

Strom-, Licht- und Bedienkonzept — Sprinter W907 L2H2

Einbauplan für 2 Personen · autarkes Camping + mobiles Arbeiten · aufbauend auf Grundriss SPR-GA-01

■ 12 V DC ■ 230 V AC ■ USB-C / Kleinspannung ■ am Fahrzeug prüfen

Zeichnungssatz SPR-EL-01 · Stand 06.08.2026

Koordinaten wie SPR-GA-01:

X = Breite (0 = Verkleidung Fahrerseite)

Y = Fahrtrichtung (0 = Hecktüren)

Z = Höhe (0 = OK fertiger Boden)

Alle Positionen in mm

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 · Kurzfazit | 8 · Lichtkonzept |
| 2 · Annahmen und Planungsgrundlagen | 9 · iPad- und Halterungskonzept |
| 3 · Verbrauchs- und Lastanalyse | 10 · Technische Umsetzung |
| 4 · Empfehlung Energiesystem | 11 · Stückliste / BOM |
| 5 · Layout-Plan nach Zonen | 12 · Ausbaustufen im Vergleich |
| 6 · Einbauplanung: Wandabwicklungen, Paneele, Lichtplan | 13 · Konkrete Empfehlung |
| 7 · Steckdosen- und Ladepunktliste | |

1 Kurzfazit

DIE DREI ERKENNTNISSE, DIE ALLES ANDERE BESTIMMEN

1. Die Klimaanlage ist ein Mitnahmegerät auf AC-out-2 — damit ist der Zielkonflikt vollständig aufgelöst. Eine **Dach**klimaanlage und eine ernstzunehmende Solaranlage schließen sich auf einem L2H2 gegenseitig aus, und Klimatisierung zieht 3–4 kWh pro Nacht — mehr als die gesamte übrige Anlage am Tag. **Entscheidung:** statt eines fest eingebauten Geräts kommt eine **Mestic Sorin SPA-5100 Split-Unit** ins Fahrzeug, und zwar **nur dann, wenn wirklich eine heiße Region angefahren wird**. Das Gerät wird plug&play in eine Fensteröffnung gestellt und braucht **ausschließlich einen 230-V-Anschluss**: keine Luftkanäle, keine Auslässe, kein Kondensatkanal, kein festes Klimafach. Angeschlossen wird es an **AC-out-2** des MultiPlus — dieser Ausgang ist im Wechselrichterbetrieb physisch spannungsfrei, die Klimaanlage kann die Batterie also gar nicht leeren, ist am Landstrom aber voll nutzbar. Das Dach bleibt komplett frei für **600 Wp** flexible Module.

2. Der Wechselrichter, nicht die Batterie, ist der Flaschenhals beim Kochen. Ein Victron MultiPlus 12/2000 liefert dauerhaft nur 1600 W bei 25 °C und 1300 W bei 40 °C — eine 2000-W-Induktionsplatte läuft damit **nicht** auf voller Stufe. Wer Induktion, Airfryer und Kaffeemaschine ohne Nachdenken nutzen will, braucht die **3000-VA-Klasse**. Das zieht 12 V-seitig bis 240 A und erzwingt 95 mm²-Kabel, 400 A-Class-T-Sicherung und eine Batterie mit ≥ 250 A Dauerentladestrom.

3. Du hast bereits die beste Off-Grid-Kochlösung im Fahrzeug. Der CAMPANY-Küchenblock enthält laut Rechnung einen **Schubkasten für einen Kartuschenkocher**. Damit wird Induktion zum Sonnen- und Landstromgerät und nicht zur Grundlast. Diese Zweigleisigkeit spart mehr Batterie als jede Optimierung an der Anlage: ein Kochvorgang auf Gas statt Induktion sind 600 Wh weniger pro Tag — bei 400 Ah rund 12 % der nutzbaren Kapazität.

GRÖSSTE ENGPÄSSE, EHRlich BENANNT

Wunsch	Off-Grid-Realität	Pragmatische Lösung
Klimaanlage	Off-grid nicht machbar. 3–4 kWh je Nacht = mehr als die halbe Batterie	Mestic Sorin SPA-5100 als Mitnahmegerät auf AC-out-2 (563 W, 2,6 A) — am Landstrom voll nutzbar, off-grid technisch abgeschaltet, kein Einbau, kein Gewicht wenn sie zu Hause bleibt. Zusätzlich MaxxAir + Verdunkelung + 2 Ventilatoren
E-Roller laden	0,7–1,0 kWh je Ladung = ein Drittel eines guten Solartags	Grundsätzlich während der Fahrt (Ladebooster liefert 1,3 kW) oder am Landstrom. Off-Grid nur an Sonnentagen
Induktion als Hauptkocher	600–900 Wh/Tag; braucht 3000-VA-Klasse	Induktion für Wasser/Schnelles, Kartuschenkocher für alles Lange (Nudeln, Schmoren)
Airfryer	400–700 Wh je Nutzung, 1600 W Dauerlast	Machbar, aber Gerät bewusst mit ≤ 1500 W kaufen. Nicht parallel zu Induktion
Kaffeemaschine	Siebträger mit Boiler ist der schlechteste Fall (Aufheizen + Warmhalten)	Kapsel/Filter (~50–130 Wh/Tag) oder Handhebel/Bialetti auf dem Kartuschenkocher (0 Wh)
Winterautarkie	Solar liefert Nov–Feb 0,2–0,6 kWh/Tag — praktisch nichts	Im Winter ist der Ladebooster die Hauptstromquelle . Deshalb 100 A statt 50 A einplanen

DIE WICHTIGSTE DESIGNENTSCHEIDUNG

Zwei getrennte Energiepfade konsequent trennen: alles was den ganzen Tag läuft (Kühlschrank, Heizung, Licht, Lüfter, Pumpe, **Laptop- und Tablet-Ladung über USB-C PD**) läuft rein auf 12 V und braucht den Wechselrichter nie. Der Wechselrichter wird nur für die kurzen, großen 230-V-Lasten eingeschaltet und läuft ansonsten aus. Das spart allein **250-400 Wh am Tag** gegenüber einem dauernd laufenden Wechselrichter und ist der Unterschied zwischen „geht gerade so“ und „muss nicht drüber nachdenken“.

Konkret heißt das: **USB-C PD-Dosen mit 65-100 W direkt aus 12 V** am Arbeitsplatz und an beiden Bettseiten. Der Laptop lädt damit ohne Netzteil und ohne Wechselrichter, mit rund 15 % weniger Verlust.

2 Annahmen und Planungsgrundlagen

ÜBERNOMMEN AUS SPR-GA-01 (GRUNDRISS) — GESICHERT

Bereich	X von...bis	Y von...bis	Z
Bett fest / Auszug	15 ... 1705	20 ... 1620 / bis 2020	OK Matratze 1115
Technikbereich (Garage, Fahrerseite hinten)	0 ... 600	0 ... 700	0 ... 937
Kühlschrankschrank	0 ... 580	1640 ... 2130	0 ... 900
Sitzbank	0 ... 650	2130 ... 2630	0 ... 510
Tisch	0 ... 900	2630 ... 3110	OK 770
Küchenblock + Wassertanks darunter	1270 ... 1720	1640 ... 2690	0 ... 900

Schiebetürausschnitt	Wand 1720	1990 ... 3250	0 ... 1818
Eingangsbereich	1270 ... 1720	2690 ... 3250	–
Hängeschränke (6× CAMPANY, LED-Leiste dimmbar inkl.)	0...340 / 1380...1720	siehe Kap. 8	1450 ... 1820
Gang	580...1270 bzw. 650...1270	–	Stehhöhe 1979

PLANUNGSANNAHMEN — BEWUSST GESETZT, BITTE GEGENPRÜFEN

Fensterlage: Fahrerseite-Fenster liegt gegenüber der Schiebetür, also etwa Y 2000–3200, Unterkante Z $\approx$ 1020. Über dem Bett ist auf der Fahrerseite **freie Wand** — dort liegen die Bettkonsolen. [prüfen](#)

MaxxAir bei Y 2600–3000, X 660–1060 (mittig über dem Tisch), wie von dir vorgegeben.

Dachnutzfläche für Solar: Y 250–2500 und Y 3050–3400, Breite $\approx$ 1350 mm zwischen den Dachsicken. Für 3 × MSP 200 Flex (je 1595 × 710) reicht das: zwei Module quer nebeneinander vor dem MaxxAir, eines dahinter. [prüfen](#)

Lichtmaschine W907: Smart-Alternator mit variabler Spannung, 180–250 A. Ein DC-DC-Ladebooster ist **zwingend**, eine einfache Trennrelais-Lösung funktioniert nicht.

Bodenaufbau $\approx$ 30 mm — darin liegt kein Kabel (Quetschgefahr, keine Wartung). Alle Leitungen laufen in einem Kanal hinter den Möbeln.

Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t angenommen. Die Elektrik wiegt je nach Variante 100–230 kg — das ist ein relevanter Anteil der Zuladung. [Restzuladung prüfen](#)

OFFENE PUNKTE, DIE DIE AUSLEGUNG NOCH VERSCHIEBEN KÖNNEN

Wie oft wirklich Klimaanlage? Das ist die teuerste Einzelentscheidung im ganzen Plan.

Reiseprofil: Wie viele Standtage am Stück ohne Fahren? Bei $\leq$ 2 Standtagen reicht Option A locker, bei 4–5 Standtagen braucht es Option B.

Winterreisen ja/nein? Bestimmt Batterieheizung und Ladeboostergröße.

E-Roller-Akkukapazität (400 Wh oder 1000 Wh?) — Faktor 2,5 im Ladebedarf.

Genaue Fensterunterkante — bestimmt, ob die Wandpaneele bei Z 850–980 passen.

3 Verbrauchs- und Lastanalyse

Gerechnet wird ab Batterie, also inklusive Wandlungsverlusten (Wechselrichter $\approx 90\%$, USB-C PD aus 12 V $\approx 93\%$). Zwei Szenarien: **Sommer autark** (kein Heizen, Kühlschrank arbeitet hart) und **Übergangszeit** (Heizung läuft, Kühlschrank entspannt).

TAGESBILANZ

Verbraucher	Ebene	P (W)	Nutzung/Tag	Wh Sommer	Wh Übergang	Bemerkung
Kühlschrank, ca. 90 l (750 × 520 × 570)	12 V	55	ED 35–45 %	530	400	größeres Gerät als ursprünglich geplant: +80 Wh/Tag. Bei 32 °C bis 800 Wh
Dieselheizung (nur Strom)	12 V	14–35	0 / 8 h	0	250	Glühkerze beim Start ~ 110 W / 2 min
Wasserpumpe	12 V	60	15 min	15	15	Spitze 5 A
MaxxAir Dachlüfter	12 V	10–35	6 h / 1 h	130	25	Stufe 3–5 realistisch
2 × 12-V-Ventilator	12 V	2 × 8	4 h	65	0	Bett + Übergangszone
Beleuchtung gesamt (LED)	12 V	≈ 25	4 h / 5,5 h	100	140	alle Zonen zusammen, gedimmt weniger
BMS, Sensorik, Panel- LEDs	12 V	2	24 h	50	50	Dauerlast, wird gern vergessen

Cerbo GX MK2 + GX Touch 50 Flush	12 V	≈ 5	24 h	120	120	Display dunkelt nachts ab; Cerbo läuft durch
4G/5G-Router (VRM + Internet)	12 V	5–9	24 h	170	170	ehrlich gerechnet: zusammen mit dem Cerbo knapp 0,3 kWh/Tag — das ist der Preis für ständige Erreichbarkeit
Smartphones 2×, Zahnbürsten	USB-C	—	—	45	45	—
iPads 2×	USB-C	30	je 1 Ladung	80	80	—
Laptop	USB-C PD	65	3 h Ladung	200	200	ohne Wechselrichter — spart ~35 Wh/Tag
Kameraakkus + Drohne	USB-C	—	im Mittel	100	100	Drohntag: bis 250 Wh
Kaffee (Kapsel/Filter)	230 V	1300	2 × 3 min	130	130	Siebträger wäre 300–500 Wh
Induktion, 1 Platte	230 V	1400–2100	20 min	600	600	entfällt komplett bei Kartuschenkocher
Airfryer	230 V	1500	jeden 2. Tag 20 min	270	270	Nutzungstag: 550 Wh
Wechselrichter-Standby	230 V	12 (Eco)	10 h	120	120	ohne Eco-Modus 24 h → 480 Wh
Summe Basistag (ohne Klima, ohne E-Roller)				2725	2715	≈ 2,7 kWh
E-Roller, 1 Ladung	230 V	150	5 h	+750	+750	bei 1000-Wh-Akku bis 1150 Wh
Klimaanlage Mestic SPA-5100 (AC-out-2)	230 V	563	variabel	0	0	läuft nur am Landstrom — belastet die Batterie nie
Komforttag mit E-Roller (Klima läuft am Netz mit)				3475	3465	≈ 3,5 kWh aus der Batterie

SPITZENLASTEN UND KRITISCHE KOMBINATIONEN

Situation	Leistung	Strom @12 V	Bewertung
Induktion volle Stufe	2100 W	≈ 195 A	Braucht 3000-VA-Klasse. Mit 2000 VA nur bis Stufe ~7
Airfryer	1500 W	≈ 140 A	OK ab 2000 VA, sofern nichts parallel läuft
Kaffeemaschine	1300 W	≈ 120 A	unkritisch
Induktion + Kaffee gleichzeitig	3400 W	≈ 315 A	Kritisch. Auch 3000 VA reicht nicht dauerhaft → Bedienregel: nur ein Großverbraucher
Induktion + Kühlschrankanlauf + Pumpe	≈ 2300 W	≈ 215 A	Grenzwertig bei 2000 VA, unkritisch bei 3000 VA
Klimaanlage Anlauf + Kühlschrankanlauf	≈ 1350 W	≈ 125 A	elektrisch unkritisch, energetisch der Killer
Laden am Landstrom 16 A + Induktion	3680 W Netz	–	MultiPlus regelt Ladestrom automatisch herunter (PowerControl)
Campingplatz mit 6 A Anschluss + Induktion	1380 W Netz	–	PowerAssist ergänzt aus der Batterie → funktioniert trotzdem. Starkes Argument für MultiPlus statt separatem Wechselrichter

ERZEUGUNG — WAS REALISTISCH REINKOMMT

Quelle	Hochsommer	April / September	Nov– Feb	Anmerkung
Solar 600 Wp (3 × MSP 200 Flex) auf dem Dachträger, hinterlüftet	2,1–2,8 kWh	1,0–1,6 kWh	0,2– 0,5 kWh	Die Hinterlüftung auf dem Träger bringt gegenüber direkt aufs Dach geklebten Modulen 5–10 %. Gegenrechnung: Reihenschaltung an einem Tracker — bei Teilverschattung fällt der ganze String

Solar 350 Wp (Restfläche neben einer Dachklimaanlage)	1,2–1,6 kWh	0,5–0,9 kWh	0,1–0,3 kWh	deckt nicht einmal Kühlschrank + Standby — genau deshalb kommt kein Gerät aufs Dach
Ladebooster 50 A, 1 h Fahrt	0,65 kWh	0,65 kWh	0,65 kWh	wetterunabhängig
Ladebooster 100 A, 2 h Fahrt	2,6 kWh	2,6 kWh	2,6 kWh	im Winter die Hauptquelle
Landstrom, MultiPlus 120 A	1,5 kW dauerhaft	–	–	400 Ah von 20 → 95 % in ca. 3,5 h

Die entscheidende Zahl: Basistag 2,7 kWh gegen 2,1–2,8 kWh Solar im Hochsommer (Dachträger-Hinterlüftung eingerechnet). Das ist im Sommer **gerade eben ausgeglichen** — mit Puffer nur, wenn einmal am Tag auf Gas gekocht wird. In der Übergangszeit fehlen täglich rund 1 kWh, die aus Fahrstrom kommen müssen. Deshalb ist der Ladebooster kein Nice-to-have, sondern gleichwertige Hauptquelle.

4 Empfehlung für das Energiesystem

Grundlage dieser Auslegung sind die Lastanalyse aus Kapitel 3, die Datenblattwerte der tatsächlich gewählten Geräte und die Randbedingungen des Fahrzeugs (Dachfläche, Lichtmaschine, Zuladung). Jede Zeile der Tabelle nennt den Grund für die Wahl, nicht nur das Produkt.

Komponente	Empfehlung	Begründung
------------	------------	------------

Batterie	Victron Lithium NG 12,8 V / 300 Ah (LFP-12,8/300), LiFePO4	Datenblattwerte je Batterie: 3840 Wh , Dauerlade- und Dauerentladestrom je 300 A (1C) , Impuls 600 A für 10 s, Maße 206 × 447 × 205 mm , ca. 29 kg , IP65, M8-Anschlüsse, Halterungen im Lieferumfang, Rundlaufwirkungsgrad 92 %, Selbstentladung ≤ 3 %/Monat. Integrierter Shunt: Spannung, Strom und Temperatur kommen aus der Batterie selbst — ein separater SmartShunt entfällt. Bei 2,7–3,5 kWh Tagesumsatz und 200 A+ Spitzenstrom ist Blei/AGM disqualifiziert.
Kapazität	Ausbaustufe 1: 1 × 300 Ah = 3,84 kWh (29 kg) Ausbaustufe 2: 2 × 300 Ah = 600 Ah / 7,68 kWh (58 kg) — erst nach realer Achslastmessung	Stufe 1 liefert bei 80 % DoD ≈ 3,1 kWh, mit 92 % Rundlaufwirkungsgrad ≈ 2,8 kWh an den Verbrauchern: gut ein Tag Basisbetrieb ohne Nachladung, im Sommer mit Solar rechnerisch gedeckt. Stufe 2 verdoppelt das auf 2,3 Tage. Platz, Halterung, 70-mm²-Kabel, Sicherung und BMS-Anschluss werden von Anfang an für zwei Batterien gebaut — die Nachrüstung ist dann eine Stunde Arbeit. Zyklen: 2500 bei 80 % DoD, 3000 bei 70 %, 5000 bei 50 %
BMS	Victron Lynx Smart BMS NG 500 A (M10-Sammelschienen)	Beim NG-System ist das BMS nicht optional — das Datenblatt nennt Lynx Smart BMS NG 500 A / 1000 A ausdrücklich als obligatorisch und separat zu beschaffen. Es erkennt Systemspannung und Batterieanzahl selbst, verwaltet alle Batterieparameter, aktualisiert die Batterie-Firmware, schaltet beide Batterien gemeinsam ab, hat Vorladefunktion, Voralarmkontakt und Bluetooth. Verbindung Batterie ↔ BMS über M8-Rundsteckverbinder, 50 cm im Lieferumfang, Verlängerungen 1–5 m separat.
Wechselrichter	vorhandener Victron Inverter Smart 12/2000 (vorhanden) + separates Ladegerät + 2-poliger Umschalter	1600 W dauerhaft bei 25 °C, 1300 W bei 40 °C. Kein Ladegerät, kein Netzvorrang, kein AC-out-2 — diese drei Funktionen werden einzeln nachgebaut. Vollständige Abwägung gegen einen MultiPlus-II 12/3000 im Kasten am Ende dieses Kapitels.

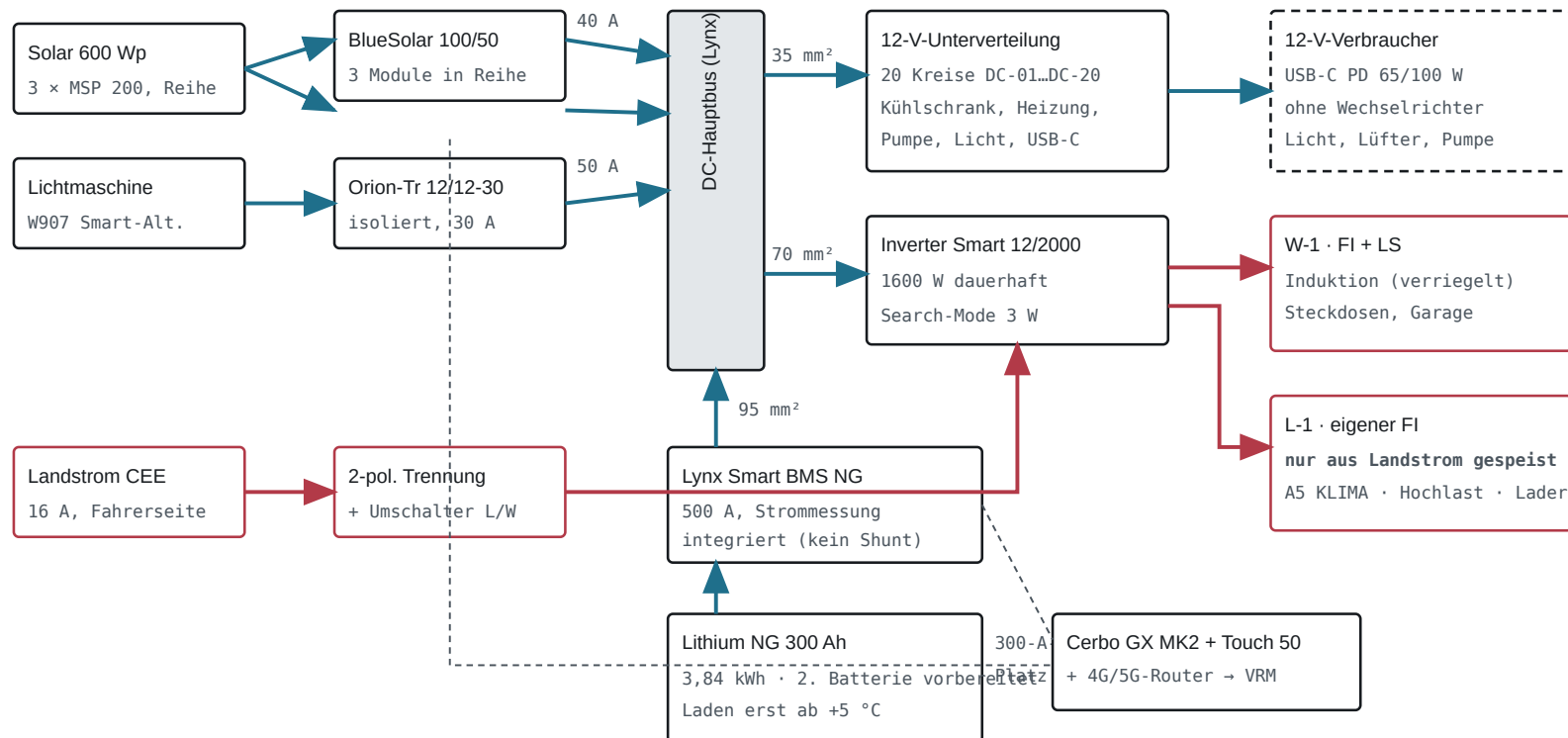
Solar	600 Wp = 3 × ECTIVE MSP 200 Flex in Reihe am vorhandenen BlueSolar MPPT 100/50 (vorhanden)	Flexible Monomodule 1595 × 710 × 3 mm, je 3,65 kg — zusammen nur 11 kg . In Reihe: Uoc 73,8 V, kalt ca. 81 V (< 100 V ✓), Umpp 61,5 V, ausgangsseitig ca. 43 A von 50 A ✓. Montage auf dem Dachträger mit 40-60 mm Hinterlüftung — das bringt gegenüber direkt aufs Dach geklebten Flexmodulen 5-10 % Mehrertrag. Nachteil der Reihenschaltung: ein verschattetes Modul zieht den ganzen String herunter
Ladebooster	vorhandener Victron Orion-Tr Smart 12/12-30 Isolated (vorhanden), Kabel und Sicherungen für 70 A vorbereitet	30 A = 0,4 kWh je Fahrstunde. Für eine 300-Ah-Batterie ausreichend (0,1 C). Galvanisch getrennt — das ist im Fahrzeug die saubere Bauart. Upgrade-Pfad: 25 mm² und 100-A-Sicherungen werden sofort verlegt, ein späterer Orion XS 70 A ist dann reiner Gerätetausch
Landstrom	CEE 16 A, zweipolige Trennung, Ladung über Victron Phoenix Smart IP43 12/50 (zu beschaffen)	50-A-Lader, dreistufig, per Bluetooth einstellbar; Ladestrom für schwache Säulen auf 20-30 A herunterregelbar. Ohne PowerAssist: an einer 6-A-Säule Ladestrom reduzieren und Hochlast nicht gleichzeitig nutzen
Klimaanlage	Mestic Sorin SPA-5100 Split-Unit als Mitnahmeggerät , fest verdrahtete Dose A5 auf AC-out-2	1471 W Kühlleistung bei 563 W Aufnahme (2,6 A), Innenteil 432 × 198 × 320, Außenteil 445 × 209 × 374, zusammen ca. 21 kg. Wird plug&play in eine Fensteröffnung gehängt — kein Einbau, keine Luftkanäle, keine Auslässe, kein Kondensatkanal, kein Klimafach . Bauseitig ist nur eine 230-V-Dose zu stellen. AC-out-2 ist im Wechselrichterbetrieb physisch abgeschaltet: off-grid ist die Klimaanlage damit technisch ausgeschlossen, am Landstrom voll nutzbar. Bleibt sie zu Hause, spart das 21 kg Zuladung.
Überwachung	Cerbo GX MK2 + GX Touch 50 Flush + Fahrzeug-4G/5G-Router + VRM	Der Cerbo führt MultiPlus, beide MPPT, Orion XS und das Lynx BMS zu einem System zusammen; das flächenbündig eingelassene 5"-Display sitzt im Eingangspaneel K4. Der Router gibt dem Cerbo dauerhaft Internet, damit das VRM-Portal Verläufe speichert, Alarmer aufs Telefon schickt und Fernzugriff erlaubt — auch dann, wenn niemand im Fahrzeug ist. Details in §10.

Systemspannung	12 V	Kühlschrank, Heizung, Pumpe, Licht, Lüfter und alle USB-C-Module sind 12 V. 24 V würde die Ströme halbieren, erzwingt aber Wandler für alles und einen aufwendigeren Weg von der 12-V-Lichtmaschine. Lohnt erst ab ~4 kW Wechselrichterleistung.
Hochlastverriegelung	Dreistufiger Wahlschalter + 2 verriegelte Schütze	Induktion, Airfryer und Kaffeemaschine ergeben zusammen 4,7 kW — technisch ausgeschlossen. Statt das nur zu beschriften, wird es erzwungen : Stufe 0 = aus, 1 = Induktion, 2 = Hochlaststeckdose. Beide Zweige können nie gleichzeitig Spannung führen.

E-01 · Systemschema (Einlinie)

blau = 12 V DC, rot = 230 V AC, grau = Signal/Daten

SPR-EL-01-E01



Klima = Mestic Sorin SPA-5100, Mitnahmeggerät. Bauseits nur die Dose A5 auf L-1 – keine Kanäle, keine Auslässe, kein Kondensatweg, kein Klimafach.

Die Landstromschiene L-1 ist nur an die CEE-Einspeisung angeschlossen – die Klimaanlage ist off-grid nicht abgeschaltet, sondern gar nicht verdrahtet.

Alles was dauerhaft läuft, hängt am 12-V-Zweig. Der Wechselrichter wird nur für Induktion, Airfryer, Kaffee und E-Roller eingeschaltet.

Sicherungen so nah wie möglich an der Quelle: je Batterie 300 A, Wechselrichterabgang 250 A, hohes Abschaltvermögen wegen LiFePO4-Kurzschlussstrom.

WEITERVERWENDUNG DER VORHANDENEN KOMPONENTEN

Ergebnis vorweg: von den sieben vorhandenen Positionen lassen sich **sechs sinnvoll weiterverwenden**. Nur bei **einer** — dem Wechselrichter — hat die Weiterverwendung spürbare Folgen für die Architektur. Die musst du bewusst entscheiden; alles andere ist ein klares Ja.

Vorhanden	Entscheidung	Begründung und Folgen
Victron Inverter Smart 12/2000 reiner Wechselrichter, 2000 VA	⚠ weiterverwenden — mit Architekturänderung	Das Gerät ist ein reiner Wechselrichter : kein Ladegerät, kein Netzvorrangschalter, kein AC-out-2 . Damit fallen drei Funktionen weg, die der MultiPlus mitgebracht hätte, und müssen einzeln nachgebaut werden (siehe Kasten unten). Dauerleistung: 1600 W bei 25 °C, ca. 1300 W bei 40 °C — Induktion läuft damit real auf 1300-1600 W statt 1800 W. Für kurzes Anbraten und Wasserkochen reicht das; die volle Stufe gibt es nur am Landstrom.
Victron BlueSolar MPPT 100/50	✓ weiterverwenden — ersetzt beide geplanten Regler	Die drei ECTIVE-Module kommen in Reihe an diesen einen Regler: $U_{oc} 3 \times 24,6 = \mathbf{73,8 V}$, bei -10 °C ca. 81 V — sicher unter der 100-V-Grenze. $U_{mpp} 61,5 V$, $I_{mpp} 9,76 A \rightarrow 600 W$, ausgangseitig ca. 43 A von 50 A zulässigen. Passt genau. Ersparnis: ca. 320 €. Der Preis dafür: nur ein MPP-Tracker und eine Reihenschaltung — Teilverschattung eines Moduls zieht den ganzen String herunter . Gegenmaßnahme: alle drei Module in einer Flucht montieren, nichts Hohes daneben stellen, MaxxAir und Dachlast so anordnen, dass sie keinen Schatten auf die Module werfen. Der BlueSolar hat kein Bluetooth — er wird per VE.Direct-Kabel an den Cerbo GX angeschlossen, damit ist er im VRM sichtbar.

Victron Orion-Tr Smart 12/12-30 Isolated 360 W, galvanisch getrennt	✓ weiterverwenden — als Basis	30 A statt 70 A bedeutet 0,4 kWh je Fahrstunde statt 0,9 . Mit einer 300-Ah-Batterie ist das ein Ladestrom von 0,1 C — völlig unkritisch fürs Gerät und ausreichend, um an einem Fahrtag den Tagesbedarf hereinzuholen. Ehrliche Einschränkung: im Winter, wo der Ladebooster die Hauptquelle ist, dauert das Nachladen dreimal so lange. Vorbereitung: Leitung von der Lichtmaschine mit 25 mm² und die Sicherungen bereits für 70 A auslegen — dann ist ein zweiter Orion parallel oder ein Wechsel auf den Orion XS 70 A später ein reiner Gerätetausch ohne neue Kabel.
Victron SmartShunt 500 A	✓ weiterverwenden — an anderer Stelle	Die Lithium-NG-Batterie hat einen integrierten Shunt , und das Lynx Smart BMS NG misst den Strom ebenfalls — am Aufbaustromkreis wäre der SmartShunt doppelt. Besserer Platz: an der Starterbatterie. Dort misst er Spannung, Strom und Ladezustand der Fahrzeugbatterie, meldet über den Cerbo ins VRM und warnt, bevor das Fahrzeug nach zwei Wochen Standzeit nicht mehr anspringt. Das ist genau die Lücke, die sonst keine Komponente abdeckt.
SEAFLO Druckwasserpumpe SFDP1-030-045-33 SEAFLO Druckspeicher SFAT-075-125-01	✓ weiterverwenden — als Hauptanlage	Ersetzt die geplante Tauchpumpe und bringt echten Leitungsdruck. Details in SPR-BAU-01, Kapitel 6. Folgen: eigener Kreis mit 10 A statt 6 A, Gummipuffer und flexible Anschlüsse gegen Körperschall, und der Leckageschutz wird Pflicht , weil die Leitung dauerhaft unter Druck steht. Die Tauchpumpe wandert in die Bordreserve.
2 × Bosch Kfz-Leistungsrelais 0 332 019 150 / V23234	✓ weiterverwenden — für die neuen Lichtkreise	Für 230 V sind sie nicht geeignet (dort arbeiten zweipolige Schütze), für 12-V-Lasten mit hohem Strom aber genau richtig: R1 schaltet die Dachscheinwerfer (bis 10 A), angesteuert vom Handtaster <i>oder</i> vom Bewegungsmelder. R2 schaltet die Garagen-/Heckstrahler , angesteuert vom Türkontakt <i>oder</i> vom Handtaster. In beiden Fällen läuft nur ein dünnes Steuerkabel zum Bedienpaneel, während der Laststrom kurz und direkt fließt.

Die eine Entscheidung, die du treffen musst: Wechselrichter.

Variante A — vorhandenen Inverter Smart 12/2000 behalten (empfohlen, wenn Budget zählt)

Zusätzlich nötig: ① ein separates Ladegerät für Landstrom (Victron Phoenix Smart IP43 12/50, ca. 300 €, 3 kg) · ② ein **zweipoliger Umschalter** „Landstrom / Wechselrichter“ für den allgemeinen Steckdosenkreis (ca. 60 €) · ③ eine **reine Landstromschiene** für Klimaanlage und Hochlastdose.

Was du gewinnst: ca. **800 € gespart**, und die Landstromschiene ist sogar *sicherer* als AC-out-2 — sie ist ohne Landstrom nicht nur abgeschaltet, sondern gar nicht verdrahtet.

Was du verlierst: keine automatische Netzzvorrangumschaltung (du legst beim Ankommen einen Schalter um) · **kein PowerAssist**, an einer 6-A-Säule kannst du also nicht aus der Batterie zuschießen · Induktion real 1300–1600 W statt 1800 W · Ladeleistung 50 A statt 120 A, das 0→100%-Laden dauert bei 300 Ah rund 6 statt 2,5 Stunden.

Variante B — MultiPlus-II 12/3000/120-32 beschaffen (ca. 1200 €)

Automatische Umschaltung, PowerAssist, 120-A-Lader und AC-out-2 in einem Gerät; der vorhandene Inverter wird verkauft (Restwert 400–600 €) oder bleibt als Reserve.

Meine Empfehlung: Variante A. Die drei fehlenden Funktionen sind alle ersetzbar, und die manuelle Umschaltung ist im Alltag ein Handgriff beim Ankommen — nicht mehr. **Variante B lohnt sich, wenn du regelmäßig an schwachen Säulen stehst** (dann ist PowerAssist Gold wert) **oder wenn Induktion auf voller Stufe auch off-grid funktionieren soll.**

230-V-ARCHITEKTUR IN VARIANTE A

Zweig	Gespeist aus	Verbraucher	Schutz
L-1 Landstromschiene	ausschließlich CEE , vor dem Umschalter abgegriffen	Klimaanlage A5 , Hochlastdose (Airfryer/Kaffee), Ladegerät	eigener FI 30 mA Typ A + LS B16 / B10

W-1 Wechselrichterschiene	über den 2-poligen Umschalter : Landstrom <i>oder</i> Inverter	Induktion, Steckdosen Küche, Arbeitsplatz, Garage	eigener FI 30 mA Typ A + LS nach Kreisliste
Ladegerät	L-1	Phoenix Smart IP43 12/50 → DC-Bus	LS B10

Der **Umschalter ist zweipolig und hat eine Nullstellung** — Landstrom und Wechselrichter können nie gleichzeitig auf dieselbe Schiene arbeiten. Das ist der wichtigste Punkt der ganzen Verdrahtung.

Die Klimaanlage hängt fest auf L-1 und ist damit off-grid nicht nur abgeschaltet, sondern **nicht verdrahtet**. Genau das war der Zweck von AC-out-2.

Der Inverter Smart erzeugt im Wechselrichterbetrieb selbst eine **N-PE-Verbindung** (Erdungsrelais).

Keine zweite, eigenmächtige N-PE-Brücke setzen. PE bleibt dauerhaft mit dem Chassis verbunden.

Eco-/Search-Modus des Inverters aktivieren — er senkt den Standby von ca. 12 W auf 3 W.

Am Bedienpaneel K4 sitzen: **Umschalter**, Kontrollleuchte „Landstrom liegt an“, Kontrollleuchte „Wechselrichter ein“ und der Hochlast-Wahlschalter.

WARUM DIESE ARCHITEKTUR

AC-out-2 statt Verzicht auf Klima. Der zweite Wechselrichterausgang ist im Batteriebetrieb spannungsfrei. Damit ist die Klimaanlage am Landstrom voll nutzbar und off-grid technisch ausgeschlossen — ohne Disziplin, ohne Diskussion und ohne die Batterie zu gefährden.

Mitnahme-Split statt Einbaugerät. Die Mestic Sorin SPA-5100 wird nur mitgenommen, wenn es wirklich heiß wird. Damit entfallen Luftkanäle, Auslässe, Kondensatführung und das feste Klimafach vollständig aus dem Möbelbau — es bleibt eine einzige 230-V-Dose. Das ist die mit Abstand einfachste und leichteste Lösung, und das Dach bleibt frei.

Lynx Smart BMS NG statt Einzel-BMS + Shunt. Zwei parallele 300-Ah-Batterien brauchen ein gemeinsames Abschaltorgan; die Strommessung ist gleich mit drin.

Zwei MPPT statt einem. 600 Wp auf zwei Strings (2 + 1 Modul): Teilverschattung nimmt nur einen Regler mit. Ein einzelner 100/50 wäre im 12-V-System bei ~700 W gedeckelt und hätte keine Reserve.

Orion XS 70 A, zunächst gedrosselt. Ehrlicher als eine feste Zahl: die Fahrzeugfreigabe ist VIN-abhängig und muss gemessen werden.

USB-C PD direkt aus 12 V. Laptop, iPads, Kameras laden ohne Wechselrichter — der größte Effizienzhebel im ganzen Konzept.

5 Layout-Plan nach Zonen

Alle Positionen als X/Y/Z in mm im Koordinatensystem von SPR-GA-01. 12 V 230 V USB-C · **fest** = jetzt einbauen, **opt.** = Leerrohr legen, später nachrüstbar.

Zone 1 · Fahrerhaus / Drehsitze — ab Y 3110

Element	Anz.	Art	Position	Warum dort	Status
USB-C-PD-Doppeldose 2 × 45 W	1	USB-C	Stirnseite des Fahrerseiten-Möbels, X 60, Y 3110 , Z 700	Von beiden gedrehten Sitzen erreichbar; lädt Telefone während der Fahrt, ohne dass Kabel über den Tisch laufen	fest
12-V-Bordsteckdose	1	12 V	daneben, X 60, Y 3110, Z 620	Kompressor, Kühltasche, Ladeschale — Dinge, die 12 V direkt wollen	fest
Handyhalterung Armaturenbrett	2	—	Fahrzeug-Serienpositionen	Navigation; nicht Teil der Wohnraum-Elektrik	opt.

Bewusst weggelassen: keine 230-V-Steckdose im Fahrerhaus. Sie verleitet dazu, den Wechselrichter während der Fahrt dauerhaft laufen zu lassen — genau das, was das Konzept vermeiden will.

Zone 2 · Sitzgruppe / Tisch / Arbeitsplatz — Y 2130–3110

Element	Anz .	Art	Position	Warum dort	Status
Arbeitspaneel (Sammelblende)	1	—	Fahrerseitenwand, X 20, Y 2820–3020 , Z 850–970	Über dem Bankpolster (510) und unter der Fensterunterkante (~1020). Aus Bank <i>und</i> gedrehtem Fahrersitz erreichbar, Kabel hängen nicht im Durchgang	fest
Schuko im Arbeitspaneel	2	(230 V)	Y 2850 / 2950, Z 900	Laptopnetzteil als Rückfall, Ladegerät Drohne, Kamerazubehör	fest
USB-C PD 100 W	1	(USB-C)	Y 2880, Z 950	Kernelement: lädt den Laptop direkt aus 12 V, Wechselrichter bleibt aus	fest
USB-C PD 45 W	1	(USB-C)	Y 2930, Z 950	iPad/Telefon parallel	fest
12-V-Dose	1	(12 V)	Y 2990, Z 900	Tischventilator, Lötkolben, Reserve	fest
Dimmer Licht Sitzgruppe	1	(12 V)	Y 3040, Z 950	Am Sitzplatz, nicht an der Tür — man dimmt im Sitzen	fest
iPad-Ballkopfbasis	1	—	an der Tisch-Wandschiene, Y 2900, Z ~810	iPad als zweiter Bildschirm neben dem Laptop; nutzt die vorhandene CAMPANY-Schiene, keine zusätzliche Wandbohrung	fest
Schuko unter der Sitzbank	1	(230 V)	X 600, Y 2400, Z 300	Reserve für Akkuladegeräte, die lange und unsichtbar laden sollen	opt.

Zone 3 · Küchenbereich — Y 1640–2690, Beifahrerseite

Planerische Besonderheit: Über dem Küchenblock gibt es fast keine Wand — der Schiebetürausschnitt beginnt bei Y 1990. Nutzbar ist nur der **350-mm-Wandstreifen zwischen Bett und Türöffnung (Y 1640–1990)**. Genau dorthin gehört das Küchen-Bedienpaneel. Alles andere muss von der Decke oder aus der Möbelfront kommen.

Element	Anz .	Art	Position	Warum dort	Status
Küchenpaneel	1	—	Wand X 1700, Y 1760-1960 , Z 1040-1160	Der einzige Wandstreifen; 140 mm über der Arbeitsplatte, spritzwasserfern, aus dem Stehen bedienbar	fest
Schuko 230 V (Induktion / Airfryer)	2	230 V	Y 1800 / 1900, Z 1080	Eigener B16-Kreis. Die Induktionsplatte steht dann auf dem hinteren Plattenabschnitt	fest
USB-C PD 45 W	1	USB-C	Y 1860, Z 1140	iPad-Rezept lädt beim Kochen	fest
Schalter Arbeitslicht + Wasserpumpe (mit Kontroll-LED)	2	12 V	Y 1780 / 1940, Z 1140	Kontroll-LED an der Pumpe ist Pflicht — eine vergessene Pumpe entleert den Tank in die Bilge	fest
Tankanzeige / Statusdisplay	1	12 V	Y 1880, Z 1100	Frisch- und Abwasser dort ablesen, wo man Wasser verbraucht	fest
Deckenspots über der Arbeitsplatte	2	12 V	X 1400, Y 2050 und 2450 , Decke	Leuchten von vorn auf die Platte, nicht in den eigenen Schatten. 4000 K neutralweiß	fest
2 Deckenspots über der Arbeitsplatte (L2)	2	12 V	Decke, X 1450, Y 1900 und 2400	4000 K, CRI > 90 — direkt über der Arbeitsfläche statt indirekt von der Seite	fest
Sockelbeleuchtung Küchenblock	1	12 V	X 1280, Y 1660-2670, Z 60	Nachtlicht und Orientierung; blendet niemanden	fest
Schuko an der Möbelfront	1	230 V	X 1280, Y 2560 , Z 760	Kaffeemaschine und Nutzung an der ausgeklappten Arbeitsplattenverlängerung / bei offener Tür	fest
iPad-Ballkopfbasis Küche	1	—	Wand X 1705, Y 1850, Z 1300	Rezept auf Augenhöhe, außerhalb des Spritzbereichs	fest

Zone 4 · Bettbereich links (Fahrerseite, X 0–860)

Element	Anz .	Art	Position	Warum dort	Status
---------	-------	-----	----------	------------	--------

Bettkonsole links	1	—	Wand X 20, Y 260-520 , Z 1170-1340	Kopfende. 55 mm über der Matratzenoberkante (1115) — im Liegen mit ausgestrecktem Arm erreichbar, ohne sich aufzusetzen	fest
USB-C PD 45 W + USB-C 20 W	2	USB-C	Y 300 / 360, Z 1250	Ein Anschluss für das Tablet über Nacht, einer fürs Telefon	fest
Ablage 300 × 140 mit Qi-Pad 15 W (bündig eingelassen)	1	USB-C	Y 260-560, OK Z 1160	Telefonablage und induktives Laden in einem. Speisung aus einem versteckten USB-C hinter der Blende	fest
Nische Apple-Watch-Puck	1	USB-C	in der Ablage, Y 500	Der Watch-Puck funktioniert nicht durch Holz — er braucht eine offene Mulde. AirPods laden dagegen problemlos auf dem Qi-Pad	fest
Leselicht Schwanenhals, dimmbar	1	12 V	Y 420, Z 1340	Über Schulterhöhe, richtbar auf das Buch statt auf den Partner	fest
Taster: Leselicht / Nachtlucht / Master-Aus	3	12 V	Y 470-520, Z 1250	Master-Aus schaltet über ein bistabiles Relais die gesamte Innenbeleuchtung — kein Aufstehen mehr	fest
Ventilator 12 V, schwenkbar	1	12 V	Decke/Wandübergang, X 860 , Y 300 , Z ~1550	Mittig am Kopfende: erreicht beide Bettseiten, ein Gerät statt zwei. Stufenschalter am Gerät	fest
iPad-Ballkopfbasis Fußseite	1	—	Wand X 20, Y 1450 , Z 1350	Blickrichtung beim Liegen (Kopf am Heck). Der Arm schwenkt über die Bettmitte, beide sehen mit	fest

Zone 5 · Bettbereich rechts (Beifahrerseite, X 860–1720)

Spiegelbildlich identisch zu Zone 4 — bewusst **gleiche Teile, gleiche Positionen**, damit sich niemand daran gewöhnen muss, auf welcher Seite was ist:

Element	Anz .	Art	Position	Warum dort	Status
---------	-------	-----	----------	------------	--------

Bettkonsole rechts, identisch bestückt	1	—	Wand X 1700, Y 260-520, Z 1170-1340	Hier unter dem Hängeschränk — die Konsole kann direkt an dessen Unterboden angeschraubt werden	fest
2 × USB-C, Qi-Ablage, Watch-Nische, Leselicht, 3 Taster	je 1	USB-C 12 V	gespiegelt	siehe Zone 4	fest
iPad-Ballkopfbasis	1	—	Unterseite Hängeschränk, X 1560, Y 1450	zweite Blickposition, falls jemand allein im Bett schaut	fest
Ventilator „Übergangszone“	1	12 V	X 80, Y 1680 , Z ~1500 (Fahrerseite, über dem Kühlschrankschränk)	Genau an der Grenze Bett/Wohnraum: schwenkt nach hinten aufs Bett oder nach vorn in die Sitzgruppe. Erfüllt beide Wünsche mit einem Gerät	fest

Zone 6 · Heckbereich / Türen — Y 0–700

Element	Anz .	Art	Position	Warum dort	Status
Garagenleuchten mit Türkontakt	2	12 V	Hecktürzargen, X 250 und 1450, Y 60, Z 750	Licht geht beim Öffnen automatisch an — der meistvergessene Komfort im Heck	fest
Schuko „E-Roller“	1	230 V	X 700, Y 350, Z 420	Eigener LS-Kreis; der Roller lädt in der Garage, nicht im Wohnraum. Ladegerät wird warm — deshalb mit Abstand zu Textilien montieren	fest
12-V-Dose Garage	1	12 V	X 800, Y 350, Z 420	Kompressor fürs Rad, Arbeitsleuchte	fest
Außenleuchte Heck	1	12 V	außen über den Hecktüren, X 860	Beladen und Kochen am Heck bei Dunkelheit	fest
Außenleuchte / Markisenlicht Schiebetür	1	12 V	außen, X 1750, Y ~2900, Z ~1900	Die Hauptaußenzone. Mit Kontroll-LED innen , sonst brennt sie die halbe Nacht	fest

Hecktürfenster (2 Kipp)	—	—	—	Keine Elektrik. Wichtig für die Querlüftung: MaxxAir vorn saugt ab, Heckfenster liefern nach — Luftstrom genau über das Bett	—
-------------------------	---	---	---	--	---

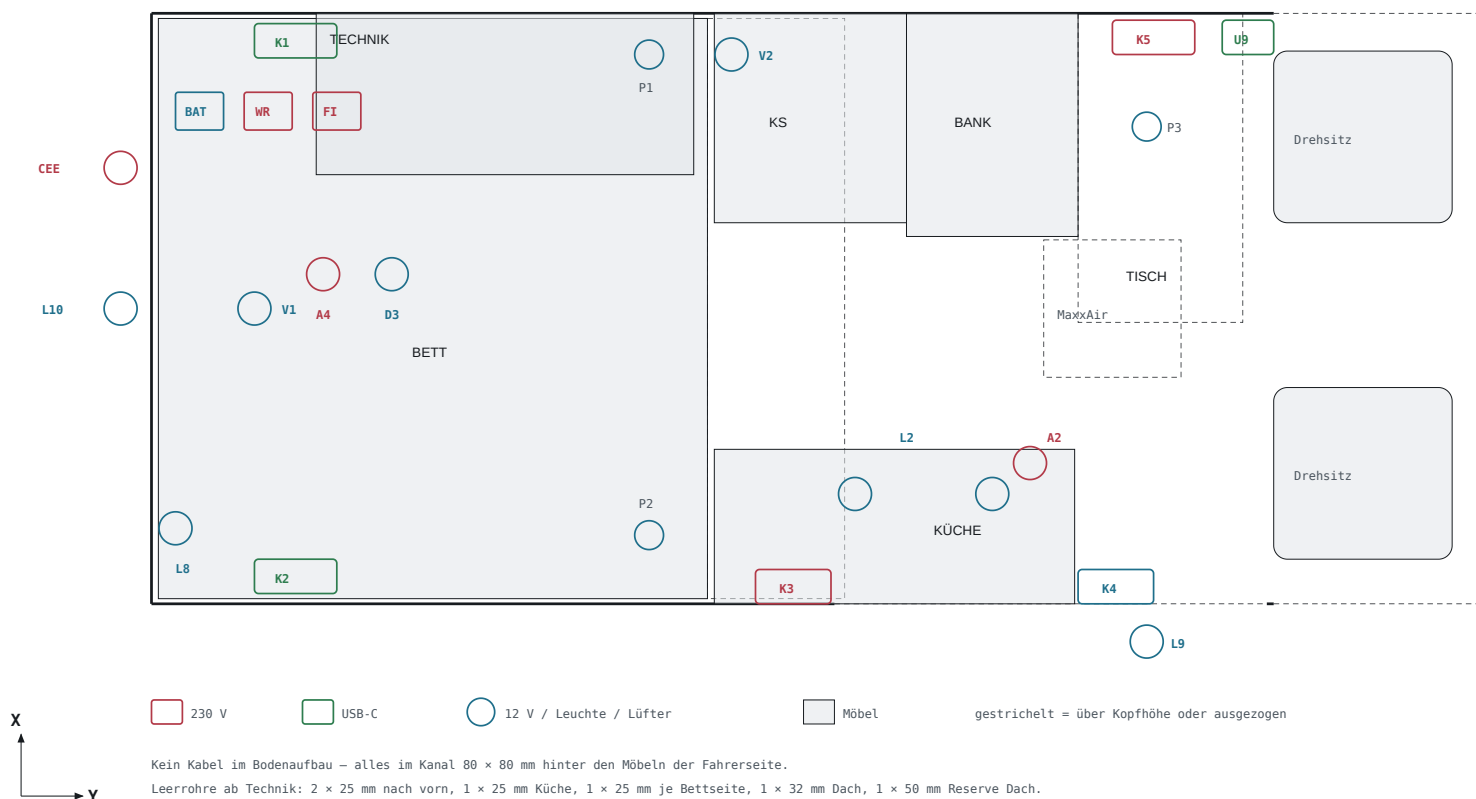
Zone 7 · Technikbereich — X 0–600, Y 0–700, Z 0–937

Element	Position im Fach	Warum dort
LiFePO4 400 Ah (beheizt)	unten, X 0–500, Y 0–450, Z 0–280	Schwerpunkt tief und knapp vor der Hinterachse; kurze Wege zu allen Wandlern
Class-T 400 A + Hauptschalter 300 A	X 520, Y 100, Z 300	Von der geöffneten Hecktür direkt greifbar — im Notfall zählt jede Sekunde
MultiPlus-II 12/3000	stehend an der Trennwand, X 0–200, Y 450–700, Z 300–800	Braucht Luft: 60 mm frei oben und unten, Lüfter bläst nach oben
Lynx-Verteiler / Busbars + Shunt	X 250–520, Y 450–700, Z 500–750	Sternpunkt zentral, alle Kabel sternförmig davon weg
BlueSolar 100/50, Orion-Tr, Ladegerät	Trennwand X 0–520, Y 480–760 , Z 400–900	Oben im Block, weil sie Wärme abgeben; VE.Direct kurz zum Cerbo
12-V-Sicherungsbox (16 Wege)	X 300, Y 200, Z 700–850	Deutlich beschriftet, ohne Werkzeug erreichbar
230-V-Verteilung FI + 3 × LS	X 100, Y 150, Z 700–870, eigener Deckel	Räumlich getrennt von der 12-V-Ebene — nie in eine gemeinsame Box
CEE-Einspeisung 16 A	außen Fahrerseite, Y ~500, Z ~700	Kurzer Weg zum FI; Kabel läuft nicht über die Wohn- und Markisenseite
2 Lüftungsgitter 100 mm	Trennwand zum Wohnraum, Z 200 und Z 880	Kaminwirkung für Wechselrichter- und Batterieabwärme
Dieselheizung	X 0–400, Y 200–600, Z 0–300, Abgas nach unten	Warmluftkanal 75 mm nach vorn im Bodenkanal der Fahrerseite → Auslass unter der Sitzbank; ein Auslass bleibt in der Garage

6 Einbauplanung — Wandabwicklungen, Paneele, Lichtplan

Vier Zeichnungen, die zusammen jede Dose, jeden Schalter und jede Leuchte eindeutig festlegen: zwei **Wandabwicklungen** (was sitzt wo an der Wand, mit Höhen- und Längenkette), die **Panelbestückung** im Maßstab 1:5 (wie die Blende tatsächlich aussieht) und der **Lichtplan** (welcher Schalter schaltet welche Zone).

Kürzel	Bedeutung	Kürzel	Bedeutung
K1 / K2	Bettkonsole links / rechts	L1...L10	Lichtzonen nach Kapitel 8
K3	Küchenpaneel	A1...A6	230-V-Dosen
K4	Eingangspaneel (Hauptbedienfeld)	U1...U10	USB-C-PD-Punkte
K5a / K5b	Arbeitspaneel Tisch, USB-Teil / 230-V-Teil	D1...D3	12-V-Bordsteckdosen
IP1...IP3	iPad-Basen	V1 / V2	Ventilatoren

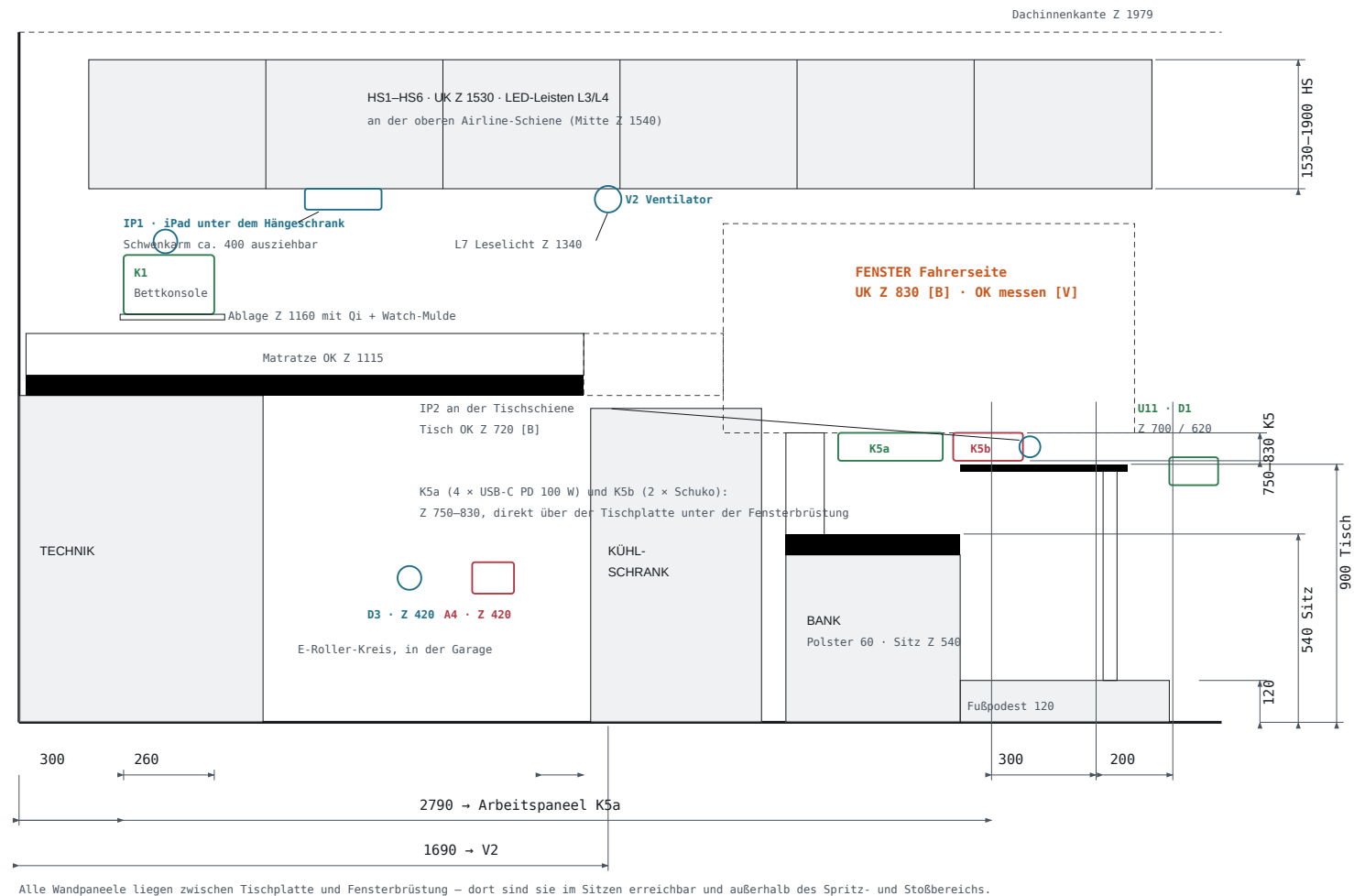


Legende: BAT Batterie · WR MultiPlus · FI 230-V-Verteilung · CEE Landstromeinspeisung · A2/A4 Schuko (Küchenfront / E-Roller) · D3 12-V-Dose Garage · K1/K2 Bettkonsole links/rechts · K3 Küchenpaneel · K4 Schalterpaneel Eingang · K5 Arbeitspaneel · U9 USB-C Fahrerhaus · V1 Ventilator Bett · V2 Ventilator Übergangszone · P1–P3 iPad-Kugelbasen · L2 Deckenspots Küche · L8 Garagenlicht · L9/L10 Außenlicht Schiebetür/Heck. Die vollständigen Positionen stehen in Kapitel 5 und 7.

EL-03 · Wandabwicklung Fahrerseite

Blick von der Fahrzeugmitte nach links · Heck links · alle Maße ab OK fertiger Boden (Z 0) und ab Hecktür (Y 0)

SPR-EL-01-E03

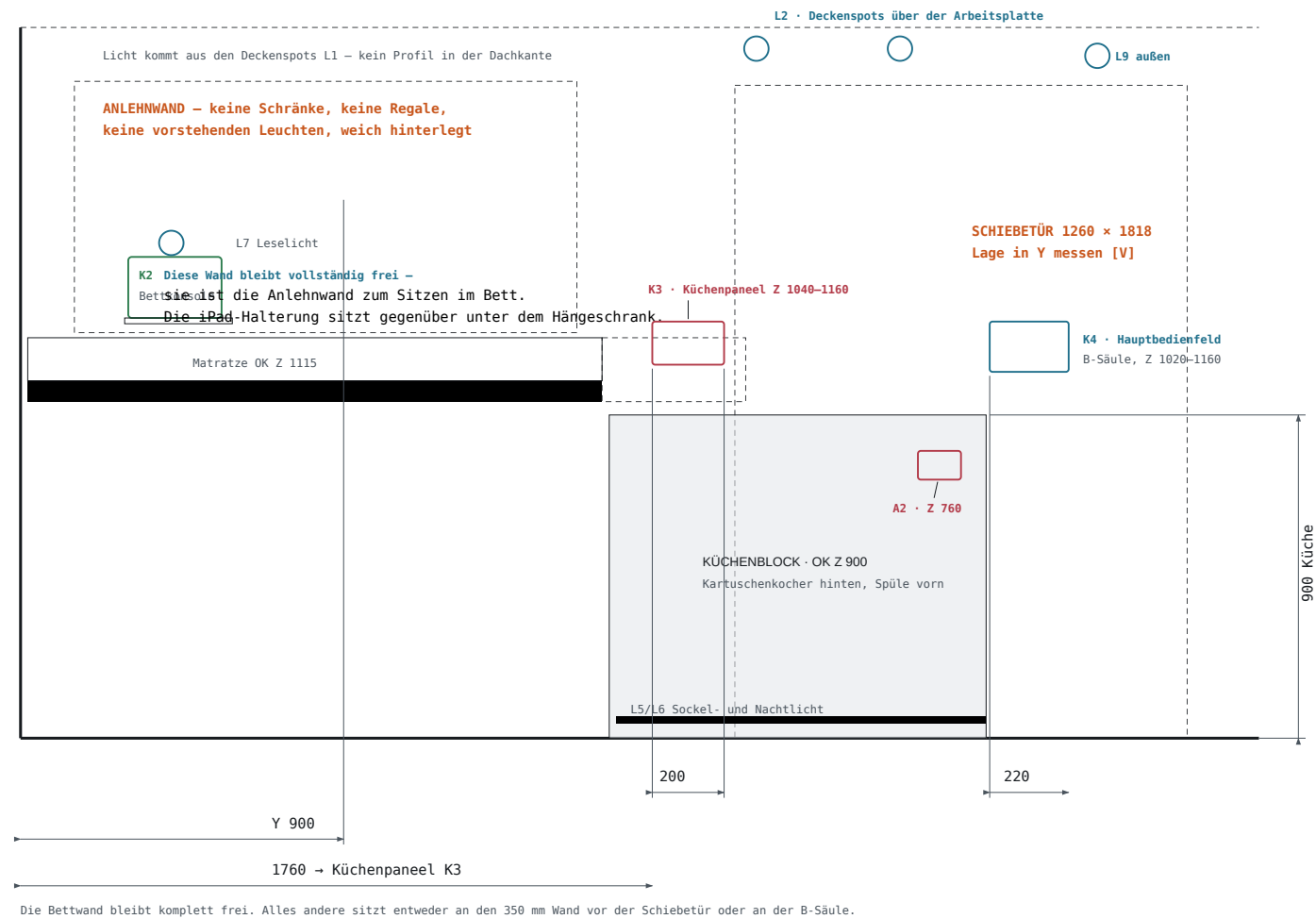


EL-03 — Die Fahrerseite trägt die komplette Möbel- und Schrankkette und alle sechs Hängeschränke mit UK Z 1530. Der Arbeitsplatz sitzt im Streifen zwischen Tischplatte (Z 720) und Fensterbrüstung (Z 830) — deshalb zwei flache Paneele nebeneinander statt eines hohen. Die iPad-Halterung hängt unter dem Schrank, damit die Beifahrerwand gegenüber frei bleibt.

EL-04 · Wandabwicklung Beifahrerseite

Blick von der Fahrzeugmitte nach rechts · Heck links · Bettwand bewusst frei

SPR-EL-01-E04

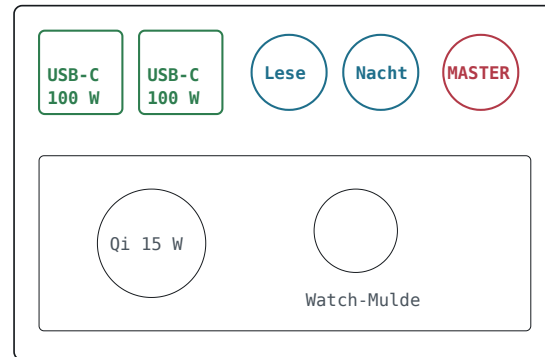


EL-05 · Panelbestückung

Ansicht von vorn, Maßstab 1:5 · so sieht die Blende später tatsächlich aus

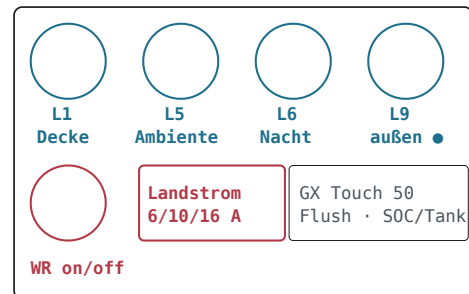
SPR-EL-01-E05

K1 / K2 · Bettkonsole — 260 × 170, gespiegelt



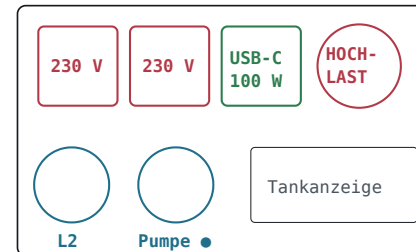
Ablage 300 × 140, rutschhemmend, Rand 12

K4 · Hauptbedienfeld B-Säule — 220 × 140



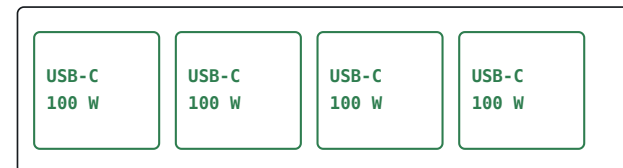
Legende: **grün** = USB-C PD 100 W · **rot** = 230 V oder Hochlast ·
blau = 12 V, Licht, Steuerung · ● = mit Kontroll-LED · kein USB-A im gesamten Aufbau

K3 · Küchenpaneel — 200 × 120

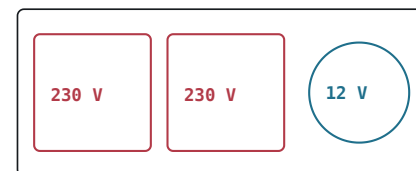


L2 = Deckenspotlights Küche · Pumpe mit Kontroll-LED

K5a / K5b · Arbeitspaneel Tisch — 300 × 80 / 200 × 80



K5a – vier echte 100-W-PD-Ports, eigener 40-A-Kreis DC-14, 6 mm²



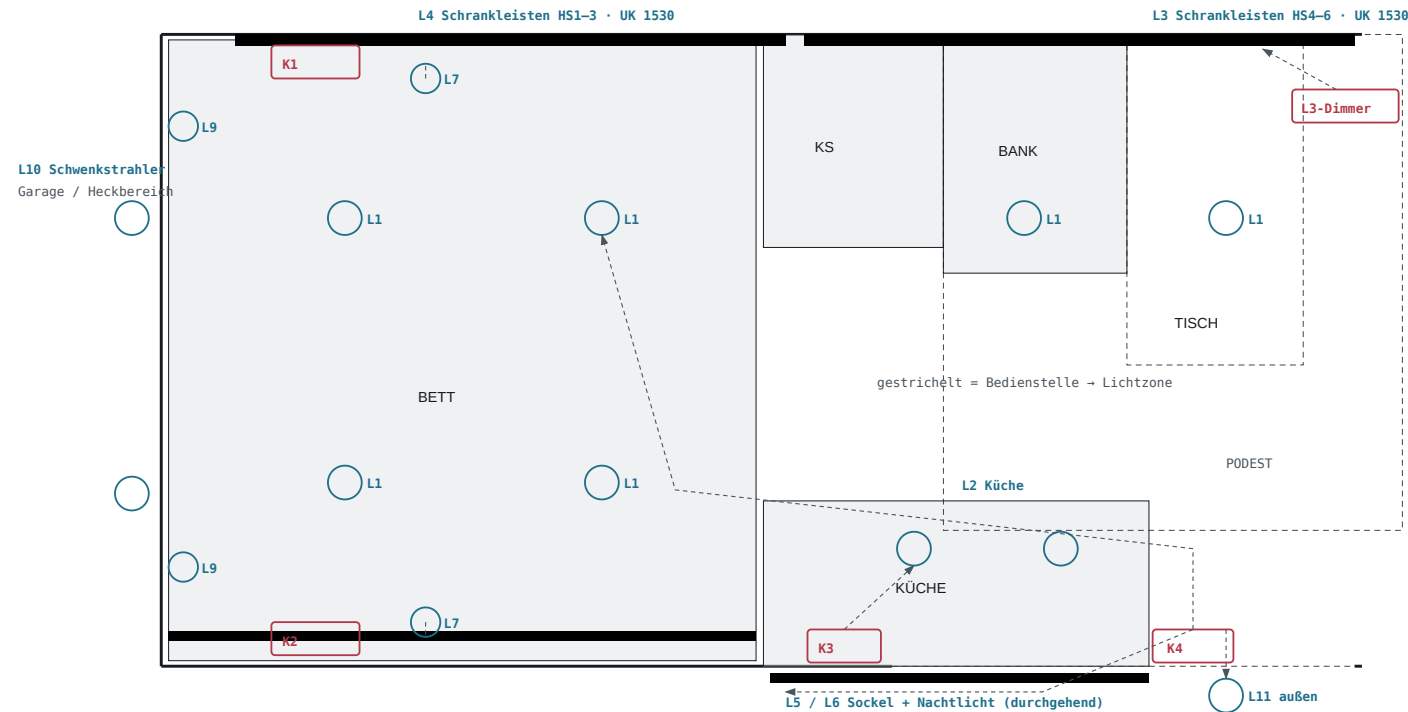
K5b – zwei Schuko und eine 12-V-Dose; Dimmer L3 sitzt 200 weiter vorn separat

EL-05 — Diese vier Blenden sind das, was man im Alltag anfasst. Deshalb sind sie hier so gezeichnet, wie sie aussehen: gleiche Reihenfolge auf beiden Bettseiten, Kontroll-LED an allem, was man vergessen kann (Pumpe, Außenlicht), und der Hochlast-Wahlschalter direkt neben den beiden 230-V-Dosen, die er freigibt.

EL-06 · Lichtplan und Schaltzuordnung

Draufsicht · Leuchten mit Zonennummer, Linien zeigen die zugehörige Bedienstelle

SPR-EL-01-E06



Beifahrerwand frei – Licht kommt von der Decke (L1)

K1/K2 Bett: L7 eigenes Leselicht · L6 Nachtlicht · MASTER (bistabiles Relais schaltet L1–L5 und L8 aus)

K3 Küche: L2 Arbeitslicht · Wasserpumpe · Hochlastfreigabe

K4 Eingang: L1 Decke (Dimmer) · L5 Sockel · L6 Nacht · L11 Außenlicht · L12 Aus/Hand/Bewegungsmelder · MASTER · Trittstufe

Tisch: L3 Dimmer · Heck: L9 Garagenlicht mit Türkontakt, L10 Schwenkstrahler · Dach: L12 Fluter mit Bewegungsmelder

7 Steckdosen- und Ladepunktliste

Grundregel: jeder Ladepunkt an Arbeitsplatz, Bett und Tablet ist **USB-C PD 100 W**. **Kein USB-A** im ganzen Fahrzeug. Am Tisch sitzen **vier** echte 100-W-Ports auf einem eigenen Kreis — nicht vier Buchsen an einem 60-W-Netzteil.

Nr.	Position (X / Y / Z)	Typ	Anz.	Spannung / Leistung	Verwendungszweck
A1	1700 / 1800 / 1080	Schuko, Küchenpaneel K3	2	230 V · B16	Induktion (≤ 1800 W) oder Airfryer/Kaffeemaschine — verriegelt
A2	1280 / 2560 / 760	Schuko, Möbelfront	1	230 V · B10	Kaffeemaschine an der Klappverlängerung
A3	20 / 2850–2950 / 790 (K5b)	Schuko, Arbeitspaneel	2	230 V · B10	Laptopnetzteil, Drohnen- und Kameraladegeräte
A4	700 / 350 / 420	Schuko, Garage	1	230 V · B10	E-Roller auf eigenem Garagenkreis, Werkzeugakkus
A5	1780 / 2700 / 1100	Schuko, Eingang B-Säule	1	230 V · B10	Mestic Sorin SPA-5100 , fest auf AC-out-2 (siehe §4)
U1–U4	20 / 2820–3020 / 750-830 (K5a)	USB-C PD, Einbau	4	4 × 100 W	Tisch/Arbeitsplatz: 2 Laptops + 2 iPads gleichzeitig, ohne Wechselrichter
U5 / U6	20 bzw. 1700 / 300–360 / 1250 (K1/K2)	USB-C PD Doppel je Bettseite	4	je 2 × 100 W	Bett links / rechts: Tablet + Telefon je Seite

U7 / U8	20 bzw. 1700 / 400 / 1160 (Ablage)	Qi-Pad 15 W, bündig	2	15 W	Telefon + AirPods je Bettseite
U9	20 bzw. 1700 / 500 / 1160	Apple-Watch-Puck in offener Mulde	2	5 W	Apple Watch je Bettseite
U10	1700 / 1860 / 1140 (K3)	USB-C PD	1	100 W	iPad beim Kochen
U11	60 / 3110 / 700	USB-C PD Doppel Fahrerhaus	2	2 × 100 W	Laden während der Fahrt
D1	60 / 3110 / 620	12-V-Bordsteckdose	1	12 V · 10 A	Kompressor, Kühltasche
D2	20 / 2990 / 790 (K5b)	12-V-Dose	1	12 V · 10 A	Tischventilator, Reserve
D3	800 / 350 / 420	12-V-Dose Garage	1	12 V · 15 A	Kompressor, Arbeitsleuchte
Summe		7 × 230 V · 11 × USB-C PD 100 W · 2 × Qi · 2 × Watch · 3 × 12 V		kein USB-A	

Leistungsrechnung für K5a, damit „4 × 100 W“ auch stimmt: vier gleichzeitig ausgereizte PD-Ports sind 400 W Ausgangsleistung, bei ~90 % Wandlerwirkungsgrad rund **37 A** auf der 12-V-Seite. Deshalb bekommt K5a einen **eigenen Kreis DC-14 mit 6 mm² und 40 A** — an einem Sammelkreis mit 2,5 mm² wäre das die klassische Fehlplanung. Realistisch sind zwei Ports voll belegt; die Auslegung stellt nur sicher, dass nichts warm wird, wenn doch alle vier hängen.

Zwei Details, die im Alltag den Unterschied machen: ① Jede USB-C-Dose bekommt ein **eigenes kurzes Kabel fest zugeordnet** (magnetische Kabelhalter neben der Dose) — sonst sucht man abends im Dunkeln. ② Die 230-V-Dosen am Arbeitsplatz und in der Küche liegen auf **getrennten LS-Kreisen**: löst der Induktionskreis aus, arbeitet der Laptop weiter.

8 Lichtkonzept

Guter Ausgangspunkt: Die sechs CAMPANY-Hängeschränke bringen laut Rechnung je eine **dimmbare LED-Leiste** mit — das ist bereits ein großer Teil des indirekten Lichts. Alle sechs Schränke hängen auf der **Fahrerseite**. Die Beifahrerseite über dem Bett bekommt **keine eigene Leuchte** — sie ist die Anlehnwand zum Sitzen und bleibt frei. Ihr Licht kommt aus den **Deckenspots L1**.

Festlegung: alle sechs Hängeschränke hängen auf der **Fahrerseite** und werden an den vorhandenen Airline-Schienen nach Herstellerangabe befestigt. HS1-HS3 sitzen über dem Bett mit UK 1450, HS4-HS6 über der Sitzgruppe mit UK 1620 über dem Fensteroberrand. Die **komplette Beifahrerwand im Bettbereich bleibt frei** — keine Schränke, keine Regale, keine vorstehenden Leuchten. Deshalb bekommt diese Seite ihr Licht aus den **Deckenspots L1**; die Bettkonsole K2 wird flach in die Wandverkleidung eingelassen und steht nicht vor.

LICHTZONEN

Grundsatz: das Licht kommt aus **Deckenstrahlern und Sockelbändern** — **keine Wandleuchten und kein LED-Profil in der Dachkante über dem Bett**. Die Beifahrerwand bleibt frei, weil man sich dort anlehnt; alles, was dort vorsteht, drückt im Rücken.

Nr.	Zone	Leuchtmittel	Position	Farbtemp.	W	Dimmung
L1	Grundlicht Decke	4-6 Einbauspots Ø 65 , flach	Decke, 2 Reihen X 500 und 1200, Y 700 / 1500 / 2300 / 3000 (+ 2 optional)	2700 K	4–6 × 3	gedimmt, 10–100 %
L2	Arbeitslicht Küche	2 Einbauspots direkt über der Arbeitsplatte	Decke, X 1450, Y 1900 und 2400	4000 K, CRI > 90	2 × 4	ein/aus
L3	Sitzgruppe	LED-Leisten der Hängeschränke HS4-HS6 (im Lieferumfang)	Fahrerseite, unter dem Schrankboden Z 1530	2700 K	3 × 4	gedimmt
L4	Bett / indirekt	LED-Leisten der Hängeschränke HS1-HS3 plus zwei Deckenspots aus L1	Schrankboden Z 1530, Y 200–1700	2700 K	3 × 4	gedimmt, mit L1 kombinierbar
L5	Sockel- und Bodenlicht	LED-Band im Alu-Profil, nach unten abstrahlend	Sockel Küche, Kühlschrankschrank und Bank durchgehend, Z 60 · zusätzlich unter der Bettvorderkante und an der Podestkante	2700 K	≈ 10	gedimmt
L6	Nachtlicht	LED-Band amber , sehr niedrig, zweiter Kanal im selben Profil	wie L5 · beleuchtet Klappstufe, Podestkante und Weg zur Toilette	1800–2200 K	≈ 2	fest niedrig

L7	Leselicht Bett	2 Schwanenhalsleuchten, am Hängeschranksboden montiert	Fahrerseite Z 1530; auf der Beifahrerseite Klemmleuchte an der Bettkonsole , nichts an der Wand	2700 K	2 × 2	am Gerät
L8	Schrank- und Ablagelicht	LED-Streifen mit Klappenkontakt in jedem Hängeschränk; Miniband in beiden Bettkonsolen-Ablagen und im Küchenunterschrank	je Schrank oben innen	3000 K	6 × 1,5 + 3 × 1	Klappenkontakt, zentral abschaltbar
L9	Garage / Technik	2 LED-Streifen an den Hecktürzargen	Z 750	4000 K	2 × 3	Türkontakt + Handschalter
L10	Schwenkstrahler Garage / Heckbereich	2 schwenkbare Spots auf Reibkugelgelenk — nach innen für die Garage, nach außen für den Bereich hinter dem Fahrzeug	Garagendecke, X 300 und 1400, Y 150	4000 K	2 × 8	ein/aus über Relais R2 , Türkontakt oder Handtaster
L11	Außenlicht Schiebetür	1 flache Leuchte + Kontroll-LED innen	außen über der Schiebetür	2700 K	4	ein/aus
L12	Dachscheinwerfer / Umfeldlicht	2 LED-Fluter am Front-Runner-Träger, nach hinten und zur Schiebetürseite gerichtet	Dachträger, hinten und rechts	4000–5000 K	2 × 15	3-Stellungs-Schalter: Aus / Hand / Bewegungsmelder , geschaltet über Relais R1

Zum Bewegungsmelder (L12): ein 12-V-PIR mit einstellbarer Nachlaufzeit (30–120 s) und Dämmerungsschalter am Heck. In Stellung „Bewegungsmelder“ steuert er die Spule von R1, in Stellung „Hand“ liegt der Taster direkt darauf. **Bewusst kein Dauerbetrieb:** 30 W über Nacht sind 360 Wh — mehr als der Kühlschrank. Mit 60 s Nachlauf und ein paar Auslösungen pro Nacht sind es **unter 10 Wh**. Auf Stellplätzen den Melder ausschalten, sonst löst jeder Vorbeigehende aus.

Warum die Schwenkstrahler (L10) eine gute Idee sind: dieselben zwei Leuchten machen zwei Jobs. Nach innen gedreht sind sie Garagenlicht beim Kramen; nach außen gedreht und bei geöffneten Hecktüren beleuchten sie den **Bereich hinter dem Fahrzeug** — also genau die Fläche, auf der man abends Stühle aufstellt, Fahrräder verlädt oder duscht. Wichtig ist ein **Reibkugelgelenk mit ausreichender Klemmkraft**, damit sie sich während der Fahrt nicht verstellen, und eine **flache Bauform**, die nicht in den Ladequerschnitt ragt.

SCHALTLOGIK — BEWUSST EINFACH GEHALTEN

Bedienstelle	Position	Was liegt dort
K4 · Eingang Schiebetür	B-Säule, X 1780 / Y 2700 / Z 1020–1160	L1 Grundlicht (Dimmer) · L5 Sockel · L11 Außenlicht mit Kontroll-LED · L12 Dachfluter: Aus / Hand / Bewegungsmelder · Master-Taster · Umschalter Landstrom/Wechselrichter · elektrische Trittstufe · GX Touch 50 Flush
K3 · Küche	X 1700, Y 1780 / 1940, Z 1140	L2 Arbeitslicht · Wasserpumpe mit Kontrollleuchte · Hochlast-Wahlschalter
K5 · Sitzgruppe / Tisch	X 20, Y 2820–3020, Z 750–830	L3 Dimmer · 4 × USB-C PD 100 W · 2 × Schuko · 12 V
K1/K2 · Bett links / rechts	je Konsole, Z 1250	L7 eigenes Leselicht · L4 Schrankleisten (nur links) · L6 Nachtlicht · Master-Taster

Heck	Türzarge innen	L9 Garagenlicht (Handshalter parallel zum Türkontakt) · L10 Schwenkstrahler
Schränke	je Schrank	L8 über Klappenkontakt — zentral über den Master mit abschaltbar

Das Detail mit dem größten Alltagsnutzen: ein **bistabiles Relais** (12 V, 30 A, stromlos haltend) in der Zuleitung der gesamten Innenbeleuchtung inklusive der Schrankbeleuchtung, angesteuert von Tastern am Eingang und an **beiden** Bettseiten. Ein Tastendruck von jeder Position schaltet alles Licht aus oder wieder auf den zuletzt eingestellten Zustand. Kostet ca. 25 € und ersetzt jede App. **Nicht am Master hängen:** Kühlschrank, Heizung, Leckagesensor und Cerbo.

NUTZUNGSLOGIK ÜBER DEN TAG

Kochen: nur L2 (4000 K, direkt über der Arbeitsplatte). Grundlicht bleibt aus — spart Strom und blendet nicht.

Essen / Abend: L3 gedimmt auf ~40 % plus L5 Sockel. Zusammen unter 8 W.

Arbeiten: L1 auf 100 % plus L3. Wichtig: der Laptop steht am Fenster, das Licht kommt von hinten-oben, nicht in den Bildschirm.

Lesen: nur L7, jede Seite unabhängig.

Nachts aufs Klo: nur L6 amber am Boden — es beleuchtet die Klappstufe am Kühlschrankschrank und die Podestkante. Kein Weißlicht, keine geweckte zweite Person.

Ankommen im Dunkeln: Türkontakt schaltet L9 im Heck; am Eingang ein Griff aufs Paneel für L1 + L11. Wenn der Bewegungsmelder aktiv ist, geht L12 schon beim Aussteigen an.

Dimmer: drei PWM-Dimmer reichen (L1, L3+L4, L5/L6). Nicht jede Zone braucht einen — Arbeits-, Nacht- und Außenlicht sind Ein/Aus-Funktionen. PWM-Dimmer immer mit ≥ 1 kHz wählen, sonst flackern sie in Videoaufnahmen — ein Punkt, der bei Kamera-Nutzern regelmäßig übersehen wird.

9 iPad- und Gerätehalterungskonzept

Die Beifahrerwand über dem Bett bleibt vollständig frei — sie ist die Anlehnwand zum Sitzen. Die **iPad-Hauptbasis IP1** hängt deshalb **gegenüber, unter dem Hängeschränk der Fahrerseite** (UK Z 1530). Wer im Bett an der Beifahrerwand lehnt, schaut damit fast waagerecht auf das Display; der Schwenkarm bringt es auf den gewünschten Abstand.

IP1 · HAUPTBASIS BEIFAHRRERWAND

Eigenschaft	Festlegung	Begründung / Prüfmaß
Position	unter dem Hängeschränk der Fahrerseite , X 200–340 / Y $\approx$ 900 / Z 1500–1530	Man sitzt an der freien Beifahrerwand angelehnt und schaut nach links: das Display hängt gegenüber unter dem Schrankboden und lässt sich mit dem Schwenkarm auf Blickhöhe und Abstand bringen. Die Beifahrerwand bleibt dadurch komplett frei
Bauart	Montageplatte am Boden des Hängeschranks mit durchgehender Gegenplatte, darauf ein 2-gliedriger Schwenk-/Klapparm mit Reibgelenken	Der Arm zieht ca. 400 mm in den Raum aus, schwenkt $\pm 90^\circ$ und wird formschlüssig verriegelt. Eingeklappt liegt er bündig unter dem Schrankboden und ragt nicht in die Bettzone
Aufnahme	Formschlüssige Schale mit Rastnase + Sicherungsschieber, zusätzlich MagSafe-Ring	Reiner Magnethalt ist auf Kopfsteinpflaster nicht zulässig — für die Fahrt kommt das Gerät in die Schale und hinter den Schieber
Verriegelung Fahrt	Arm eingeklappt, Schieber geschlossen, Kontrollmarkierung rot/grün sichtbar	gehört auf die Abfahrtcheckliste (§13 der Bauanleitung)
Laden	USB-C-Kabel aus der Bettkonsole K1 (U5, 100 W) im Kabelkanal hinter der Schrankblende bis Y 900	Kein Kabel über die Matratze, keine Dose an der Beifahrerwand

Last	Auslegung 5 kg statisch, Arm ausgezogen; Befestigung 4 × M5 durch den Schrankboden mit Gegenplatte	iPad Pro 13" mit Hülle ≈ 0,8 kg — Faktor 6, damit sich das Blech beim Anfassen nicht eindrückt
------	---	---

WEITERE BASEN — MAGNETISCH UND SCHWENKBAR

Grundprinzip: eine Mechanik, mehrere Positionen. Außer IP1 werden nur **Ø-25-mm-Kugelbasen** (RAM Mount B-Kugel oder baugleich) fest montiert und dazu *ein* Doppelarm mit *einer* MagSafe-Schwenkplatte beschafft, der umgesteckt wird. Das ist leichter, billiger und man hat nie eine leere Halterung im Blickfeld hängen.

Basis	Position (X / Y / Z)	Bauart	Nutzung	Ladepunkt
IP1 · Hauptbasis	unter HS, X 200–340 / Y ≈ 900 / Z 1500	Schwenkarm + Formschluss + MagSafe, verriegelbar	Bett: Film und Videocall im Sitzen und Liegen, Arm schwenkt über die Bettmitte	U5 (K1) über 1,5 m Kabel im Kanal
IP2 · Sitzgruppe	an der CAMPANY-Tischschiene, Y 2900, Z ≈ 930	Kugelbasis + MagSafe, 360° schwenkbar	Arbeitsplatz: iPad als zweiter Bildschirm neben dem Laptop	U1–U4 (K5a) direkt daneben
IP3 · Küche	1705 / 1850 / 1300	Kugelbasis + MagSafe, schwenkbar	Rezept auf Augenhöhe, seitlich versetzt außerhalb des Spritzbereichs	U10 im Küchenpaneel K3
IP4 · Fahrerhaus	Armaturen Brett / A-Säule Beifahrer	Kugelbasis + MagSafe	Navigation, Reiseplanung im Stand	U11

KABELFÜHRUNG — DER TEIL, DER SONST UNORDENTLICH WIRD

An jeder Basis ein **magnetischer Kabelhalter** und ein dediziertes, **abgelängtes** USB-C-Kabel (nicht 2 m, sondern exakt die benötigten 60–150 cm). Kabelsalat entsteht fast immer durch zu lange Kabel.

Am Bett: das Kabel läuft von der Konsole K2 (Y 300) in einem flachen Kabelkanal an der Wandunterkante bis IP1 bei Y 900. Nicht über die Matratze.

Am Tisch: Kabel durch eine Ø-20-mm-Durchführung in der Tischiene → keine Kabel über die Tischkante.

Ladeleistung: ein iPad Pro will 30–45 W, ein MacBook Pro bis 96 W. Deshalb im ganzen Fahrzeug **ausschließlich USB-C PD 100 W**, kein USB-A.

Die Küchenbasis IP3 sitzt bewusst **nicht** über der Arbeitsplatte, sondern seitlich: sonst tropft und spritzt es aufs Gerät.

10 Technische Umsetzung

HOCHSTROM-DC

Verbindung	Querschnitt	Schutz	Bemerkung
Batterie 1 → Sammelpunkt	70 mm ²	300 A	Plus und Minus gleich lang wie der vorbereitete Platz 2
Batterie 2 (vorbereitet) → Sammelpunkt	70 mm ² vorverlegt	300 A, Halter gesetzt	identische Länge und Querschnitt — beim Nachrüsten wird nur noch angeschlossen
Sammelpunkt → Lynx Smart BMS NG	95 mm ²	—	—
BMS → DC-Hauptbus	95 mm ²	—	500-A-Kontaktor im BMS
Hauptbus → Inverter Smart 12/2000	70 mm ²	≈ 250 A	Leitung ≤ 1,5 m; Kennlinie so wählen, dass die Anlaufspitze nicht auslöst. 95 mm² verlegen, wenn später ein 3000er kommen soll
Haupttrennschalter	—	≥ 500 A DC	von der Hecktür ohne Werkzeug erreichbar
Hauptbus → DC-Unterverteilung	35 mm ²	125 A	—

BlueSolar 100/50 → Bus	16 mm ²	60 A	PV-seitig 6 mm ² , ein String in Reihe; PV-Trennschalter vor dem Regler ; VE.Direct zum Cerbo
Orion-Tr 12/12-30 → Bus	25 mm ²	50 A (Kabel für 70 A ausgelegt)	Querschnitt bewusst größer als nötig — Upgrade ohne neue Kabel
Lichtmaschine → Orion-Tr	25 mm ²	50 A an beiden Enden	Plus <i>und</i> Minus als Leitung führen, nicht über das Chassis. Anbindung nur an der vorgesehenen Schnittstelle nach Mercedes-Aufbaurichtlinie
Chassis-Potentialausgleich	35–50 mm ²	–	ein definierter Massepunkt, entlackt und konserviert

12-V-STROMKREISE DC-01 ... DC-20

Kreis	Verbraucher	Leitung	Sicherung	Bemerkung
DC-01	Kühlschrank (90-l-Klasse)	2 × 6 mm ²	15 A	eigener Kreis, nie über den Komfort-Hauptschalter
DC-02	Dieselheizung	2 × 4 mm ²	20 A	Glühkerzenstrom ~110 W; ebenfalls nicht über Komfort-Aus
DC-03	SEAFLO-Druckwasserpumpe (6–7 A)	2 × 2,5 mm ²	10 A	Schalter mit Kontrollleuchte; Pumpe elastisch entkoppelt
DC-04	MaxxAir	2 × 2,5 mm ²	5 A	Hersteller nennt 2-A-Kreis
DC-05	Ventilator Bett	2 × 1,5 mm ²	3 A	lokale Stufenregelung
DC-06	Ventilator Übergangszone	2 × 1,5 mm ²	3 A	schwenkbar
DC-07	Deckenlicht vorn (L1)	2 × 1,5 mm ²	5 A	dimmbar

DC-08	Deckenlicht hinten / Bett (L4)	2 × 1,5 mm ²	5 A	dimmbar, je Seite getrennt
DC-09	Küchen-Arbeitslicht (L2)	2 × 1,5 mm ²	5 A	4000 K
DC-10	Ambiente + Nachtlicht (L5/L6)	2 × 1,5 mm ²	5 A	zwei Kanäle
DC-11	Außenlicht Schiebetür (L11) + Garagenlicht (L9)	2 × 2,5 mm ²	10 A	getrennt schaltbar, Kontroll-LED innen
DC-12	Bett links K1: 2 × USB-C PD 100 W + Qi + Watch + Leselicht	2 × 6 mm ²	25 A	2 × 100 W ≈ 18 A + Qi/Licht
DC-13	Bett rechts K2: 2 × USB-C PD 100 W + Qi + Watch + Leselicht + IP1	2 × 6 mm ²	25 A	spiegelbildlich
DC-14	Arbeitspaneel K5a: 4 × USB-C PD 100 W	2 × 6 mm ²	40 A	4 × 100 W = 400 W ≈ 37 A bei 90 % Wirkungsgrad — maßgebender USB-Kreis
DC-15	Fahrerhaus 2 × USB-C PD 100 W + 12-V-Dose	2 × 6 mm ²	25 A	—
DC-16	Cerbo GX MK2, GX Touch 50 Flush, 4G/5G-Router , Sensorik, Tankgeber	2 × 2,5 mm ²	10 A	Dauerbetrieb, ≈ 10–18 W zusammen — in der Tagesbilanz enthalten
DC-17	Technikfachlüfter (thermostatisch)	2 × 2,5 mm ²	10 A	ab ca. 35 °C
DC-18	Küche USB-C PD 100 W (U10) + 12-V Garage	2 × 4 mm ²	20 A	—
DC-19	Reserve hoch, bis vorn vorverlegt	2 × 4 mm ²	20 A	z. B. LTE-Router
DC-20	Schrank- und Ablagelicht (L8) mit Klappenkontakten	2 × 1,5 mm ²	5 A	über den Master mit abschaltbar

DC-21	Elektrische Trittstufe	2 × 4 mm ²	30 A	Motorspitze 15–20 A; Zwangseinfahren über Zündungssignal
DC-22	Dachscheinwerfer L12 über Relais R1 (vorhandenes Bosch-Relais)	2 × 2,5 mm ²	10 A	3-Stellungs-Schalter Aus/Hand/Bewegungsmelder
DC-23	Schwenkstrahler Garage/Heck L10 über Relais R2 (vorhandenes Bosch-Relais)	2 × 2,5 mm ²	10 A	Türkontakt oder Handtaster
DC-24	Leckagesensor + Rauch- und CO-Melder (soweit 12-V-versorgt)	2 × 1,5 mm ²	3 A	nicht über den Master — muss immer wach sein
DC-25	Reserve , bis vorn vorverlegt	2 × 1,5 mm ²	5 A	—

Dimensionierungsregel: Spannungsfall $\leq 3\%$ bei 12 V, gerechnet über die *doppelte* Leitungslänge.

Die Sicherung schützt die **Leitung**, nicht das Gerät — deshalb richtet sie sich nach dem Querschnitt und der realen Länge, nicht nach der Geräteleistung.

230-V-STROMKREISE

W-1 — Wechselrichterschiene (über den 2-poligen Umschalter aus Landstrom *oder* Inverter):

Kreis	Verbraucher	Leitung	Schutz
AC-01	Induktionskochfeld, über Schütz K1 — am Wechselrichter real 1300–1600 W , am Landstrom bis 1800 W	3 × 2,5 mm ²	LS B10
AC-02	Hochlaststeckdose Küche (Airfryer <i>oder</i> Kaffee), über Schütz K2 — liegt auf L-1 , also nur am Landstrom	3 × 2,5 mm ²	LS B10
AC-03	Standard-Steckdosen Küche	3 × 2,5 mm ²	LS B13

AC-04	Sitzgruppe / Arbeitsplatz / Bettfußseite	3 × 2,5 mm ²	LS B13
AC-05	Heckgarage (E-Roller, Werkzeug) + Service Technikfach	3 × 2,5 mm ²	LS B10
AC-06	Reserve	Leerrohr	nicht bestückt

L-1 — Landstromschiene, direkt hinter der CEE-Einspeisung abgegriffen, **ohne Verbindung zum Wechselrichter**:

Kreis	Verbraucher	Leitung	Schutz
AC-07	Klimaanlage Mestic SPA-5100 (Dose A5, Mitnahmegerät)	3 × 2,5 mm ²	eigener FI 30 mA Typ A + LS B10
AC-09	Batterieladegerät Phoenix Smart IP43 12/50	3 × 1,5 mm ²	LS B10
AC-08	Reserve für spätere reine Landstromlast	Leerrohr	nicht bestückt

Immer feindrähtige Leitung (H05VV-F / H07RN-F), niemals starres NYM — starre Adern brechen im Fahrzeug durch Vibration.

Eingang: CEE 16 A, kurze Leitung, **zweipolige Trennung**, Überstromschutz, dann MultiPlus AC-in. Keine von außen erreichbare Schuko-Einspeisung.

AC-out-1 und AC-out-2 erhalten **je einen eigenen FI 30 mA Typ A**. Alle aktiven Leiter zweipolig trennbar.

Der Inverter Smart verbindet im Wechselrichterbetrieb N mit PE (internes Erdungsrelais). **Keine eigenmächtige zweite N-PE-Brücke** setzen — sonst funktioniert der FI nicht wie gedacht.

Der Umschalter zwischen Landstrom und Wechselrichter ist zweipolig und hat eine Nullstellung. Beide Quellen dürfen nie gleichzeitig auf W-1 arbeiten — das ist der sicherheitskritischste Punkt der ganzen 230-V-Installation und gehört ausdrücklich in die Abnahme.

PE-Schiene mit 6 mm² dauerhaft ans Chassis; kein 230-V-Verteiler unter oder neben den Wassertanks.
Die 230-V-Anlage nach DIN VDE 0100-721 durch eine Elektrofachkraft prüfen und dokumentieren lassen.

HOCHLASTVERRIEGELUNG — TECHNISCH ERZWUNGEN

Dreistufiger Wahlschalter an der Küchenstirnseite: **0** = Hochlast aus · **1** = Induktion frei · **2** = Hochlaststeckdose frei (Airfryer oder Kaffeemaschine). Dahinter zwei zweipolige Schütze, gegeneinander verriegelt, mit Kontrollleuchte für den freigegebenen Zweig. **Doppelte Verriegelung, elektrisch und mechanisch:** ① **elektrisch** — die Spulen der beiden Schütze liegen über je einen Öffnerkontakt des jeweils anderen Schützes, es kann also physikalisch nur einer anziehen; ② **mechanisch** — die beiden Schütze werden mit dem Original-Verriegelungsbügel des Herstellers (mechanische Wendeverriegelung) gekoppelt, und der Wahlschalter ist ein Stufenschalter mit nur einer Schaltstellung je Zweig. Auch bei verschweißtem Kontakt oder Steuerfehler können damit nie beide Zweige gleichzeitig Spannung führen. Die Induktionsplatte wird zusätzlich **geräteseitig auf maximal 1800 W** begrenzt. Die Standard-Steckdosen bleiben in jeder Stellung versorgt, die Klimaanlage hängt ohnehin unabhängig auf AC-out-2.

Warum nicht einfach ein Aufkleber: Induktion + Kaffee sind 3,2 kW, Induktion + Airfryer 3,3 kW — beides über der Dauerleistung des Wechselrichters. Ein Schütz kostet 40 €, ein Wechselrichter, der bei jedem Frühstück in die Überlast fährt, kostet Nerven und Lebensdauer.

Bewusst nicht: keine automatische Lastabwurfsteuerung, die die Kaffeemaschine mitten im Brühvorgang abschaltet. Bewusste Vorwahl ist besser als eine Automatik, die im falschen Moment eingreift.

KABELTRASSEN

Trasse	Verlauf	Inhalt
--------	---------	--------

Haupttrasse Fahrerseite	Technikfach → D-Säule hoch → über dem Kühlschrankschrank → oberhalb des Fahrerfensters bzw. im Hängeschrank → B-Säule → Fahrerhaus	12-V-Hauptstränge, USB-C-Versorgung, Beleuchtung, Datenkabel, Steuerleitungen. PV-Leitungen nur im hinteren Abschnitt
Nebentrasse Beifahrerseite	Technikfach → geschützt hinter/über dem Bett → oberhalb der Küchenrückwand → B-Säule	Küchen-12-V, Küchen-230-V in separatem Rohr , Pumpenleitung, Ambientelicht, rechte Bettkomfortzone
Unterflur / Schweller	Starterbatterie-Schnittstelle → Orion XS	zweiadrig Plus und Minus, mechanisch geschützt, Sicherung nahe Quelle <i>und</i> nahe Booster

230 V und 12 V laufen in **getrennten Rohren**. Lange parallele Bündelung vermeiden, Kreuzungen möglichst rechtwinklig. Der Kabelkanal 80 × 80 mm hinter den Möbeln der Fahrerseite wird **vor** dem Verkleiden gebaut — das ist die eine Entscheidung, die man später nicht mehr korrigieren kann.

MASSEKONZEPT

12 V: jeder Verbraucher mit eigener Plus- *und* Minusleitung; die Karosserie ist **kein** regulärer Rückleiter. Zentraler Minus-Bus im Technikfach als Sternpunkt, davon eine definierte Verbindung zum Fahrzeugchassis. Kein Sicherungselement im normalen Minusleiter. **230 V:** alle Schutzleiter auf den PE-Bus, PE dauerhaft ans Chassis, Umschaltung und Erdungsrelais ausschließlich wie im MultiPlus-Handbuch beschrieben.

WÄRMEFÜHRUNG IM TECHNIKFACH

Zuluft unten aus dem Innenraum, Abluft oben — Kaminwirkung. Kein Luftaustausch mit dem feuchten Wassertankraum.

Temperaturgeregelter 12-V-Lüfter, Stufe ab ca. 35 °C, Warnung bei 45–50 °C Fachtemperatur.

Der MultiPlus verliert bei 40 °C bereits 200 W Dauerleistung — die Belüftung ist also direkt **nutzbare Leistung**, nicht Komfort.

Wechselrichter nie in einer luftdichten Box; keine Textilien vor den Ansaugöffnungen.

WARTUNGSZUGANG, BRANDSCHUTZ, SICHERHEIT

Hauptschalter ≥ 500 A von der geöffneten Hecktür ohne Werkzeug erreichbar; zweiter kleiner Trenner für den 230-V-Zweig; **PV-Trennschalter** vor dem MPPT.

Lynx und Hochstromsicherungen hinter einer transparenten, werkzeuglos lösbaren Abdeckung; ≥ 150 mm freier Arbeitsraum vor den Sicherungsleisten.

230-V-Verteilung in einem geschlossenen, berührungssicheren Gehäuse, **räumlich getrennt** von der 12-V-Ebene.

Jede Ader an beiden Enden beschriftet, Schrumpfschlauch mit Stromkreisnummer, Drehmomentmarkierungen an allen Hochstrombolzen, gedruckter Stromlaufplan in der Serviceklappe, Ersatzsicherungen im Fach.

Krimpverbindungen nur mit hydraulischer Presse, danach Kleber-Schrumpfschlauch. Zugentlastung an jedem Gerät. Service-Schlaufen 100–150 mm.

Aufkleber am Technikfach: „Achtung — auch ohne Landstrom liegen 230 V an (Wechselrichter).“ Dazu ein Warnschild „mehrere Energiequellen“.

Brand- und Gaswarnung — vier Geräte, jedes an seiner richtigen Stelle: ① **Rauchmelder** an der Wohnraumdecke, mindestens 500 mm von der Kochstelle entfernt, sonst löst er beim Anbraten aus. ②

CO-Melder nach **EN 50291-2** (die Fahrzeugvariante — sie hält Vibration und Temperaturwechsel aus) in **Schlafhöhe**, also auf Matratzenniveau an der Wand, 1–3 m von Kartuschenkocher und Heizungsauslass.

CO ist etwa so schwer wie Luft und sammelt sich nicht oben — ein Melder an der Decke ist der klassische Fehler. ③ **Löschdecke** an der Küchenaußenseite, in Griffweite, aber **nicht über der Kochstelle**. ④

Feuerlöscher 2 kg ABC nahe der Schiebetür, **von außen erreichbar** — nicht tief im Heck, wo man bei einem Brand im Wohnraum nicht mehr hinkommt. **Ein CO₂-Melder ist bewusst nicht vorgesehen:**

CO₂ ist im Camper kein Vergiftungsrisiko, sondern nur ein Behaglichkeitsthema. Gefährlich ist **CO** aus unvollständiger Verbrennung. Wer trotzdem die Luftqualität sehen will, nimmt einen einfachen CO₂-Anzeiger als *Lüftungshinweis* — er ersetzt **keinen** CO-Melder.

Batterien mechanisch für Unfalllasten sichern; Temperaturfühler im Fach; Ladefreigabe unter **+5 °C** sperren (Victron-NG-Vorgabe).

BATTERIEHANDLING — WAS DIE LITHIUM-NG-SERIE KONKRET VERLANGT

Punkt	Vorgabe	Umsetzung im Fahrzeug
BMS ist Pflicht	Lynx Smart BMS NG 500 A, separat zu beschaffen	Es erkennt Systemspannung und Batteriezahl selbst und aktualisiert die Batterie-Firmware. Ohne BMS läuft die NG-Batterie nicht — das ist keine Empfehlung, sondern Systemvoraussetzung
Ladefenster	Laden nur +5 ... +50 °C , Entladen -20 ... +50 °C	Temperaturfühler im Batteriefach; Ladefreigabe unter +5 °C sperren. Im Winter heißt das: die Batterie muss im beheizten Innenraum stehen , nicht in einem kalten Außenstauraum
Datenleitung	M8-Rundsteckverbinder Batterie ↔ BMS, 50 cm im Lieferumfang	Verlängerungen 1–5 m sind separat erhältlich — vor dem Möbelbau messen , sonst steht die Batterie 20 cm zu weit weg
Einbaulage	aufrecht oder auf der Seite, nie mit den Polen nach unten	im Technikfach liegend auf der Längsseite, Pole nach vorn zur Serviceklappe
Befestigung	Halterungen liegen bei; IP65	Original-Halterungen verwenden und zusätzlich für Unfalllasten sichern — 29 kg je Batterie
Anschlüsse	M8-Gewindeeinsätze an der Batterie, M10 am BMS	Kabelschuhe passend bestellen: 70 mm² mit M8-Auge batterieseitig, M10 am Lynx
Wirkungsgrad	92 % Rundlauf	Von 6,1 kWh nutzbarer Energie kommen $\approx$ 5,7 kWh an den Verbrauchern an — in der Autarkierechnung bereits berücksichtigt
Lebensdauer	2500 Zyklen bei 80 % DoD, 5000 bei 50 %	Wer die Batterie im Alltag nur bis 50 % entlädt, verdoppelt die Lebensdauer. Bei 600 Ah ist das gut möglich, ohne sich einzuschränken
Zulassung	ECE R10-6 (Kfz-EMV), IEC 62619, IP65	Für den Fahrzeugeinbau relevant — die NG-Serie bringt die Kfz-EMV-Zulassung mit

ÜBERWACHUNG, KONNEKTIVITÄT UND VRM

Gerät	Einbauort	Funktion
Cerbo GX MK2	Technikfach, oben an der belüfteten Trennwand, X 0-520 / Y 550-700	Systemzentrale: fasst MultiPlus, beide MPPT, Orion XS und das Lynx Smart BMS NG zusammen. Ethernet zum Router, VE.Bus zum MultiPlus, VE.Direct zu MPPT und Orion, VE.Can zum BMS. Eigenes WLAN und Bluetooth an Bord
GX Touch 50 Flush	Eingangspaneel K4 an der B-Säule , X 1780 / Y 2700 / Z 1020-1160	5"-Touchdisplay, flächenbündig eingelassen — kein vorstehendes Gehäuse im Durchgang. Ein einziges Kabel zum Cerbo. Zeigt SOC, Solarertrag, Verbrauch, Tankstand und Temperaturen ohne Telefon
Fahrzeug-4G/5G-Router	Technikfach, trocken und belüftet, Antennenkabel so kurz wie möglich	12-V-Direktbetrieb (kein Steckernetzteil am Wechselrichter), 2 SIM-Slots für zwei Netze oder Ausland, LAN zum Cerbo, WLAN für Laptop und iPads, externe Dachantennen
VRM-Portal	Cloud, kostenlos	Langzeitverläufe, Alarme per Push und E-Mail, Fernzugriff auf alle Einstellungen, Fern-Firmware-Updates

Warum der Router hier keine Spielerei ist: ohne dauerhafte Internetverbindung ist VRM nur ein Logbuch, das man im Nachhinein anschaut. Mit Verbindung ist es ein **Alarmsystem**: Wenn im Winter die Batterietemperatur fällt, der Kühlschrank ausfällt, während das Fahrzeug auf dem Stellplatz steht, oder der Ladebooster nach der Fahrt nicht abgeregelt hat, kommt eine Push-Meldung aufs Telefon — nicht erst beim nächsten Blick aufs Display. Das ist bei einem Fahrzeug mit Kompressorkühlschrank und 7,7 kWh Batterie den Router wert.

Zwei Dinge, die man dabei falsch machen kann: ① den Router an eine 230-V-Steckdose hängen — dann läuft der Wechselrichter 24/7 und frisst 300 Wh am Tag statt 170. ② Die Innenantennen des Routers im Blechkasten belassen — Außenantennen auf dem Dach bringen mehr als jedes teurere Routermodell.

Ehrlich gerechnet: Cerbo, Display und Router zusammen sind **rund 0,3 kWh pro Tag**, also gut 10 % des Basistags. Das ist in der Tagesbilanz in Kapitel 3 enthalten. Wer im Winter länger ohne Fahrt steht, schaltet den Router über einen eigenen Schalter ab — der Cerbo protokolliert dann lokal weiter und lädt die Daten beim nächsten Einschalten nach.

RESERVEN — JETZT KOSTENLOS, SPÄTER TEUER

Mindestens **vier freie 12-V-Sicherungsplätze** (DC-19/20 bereits mit Kabel vorverlegt).

Leerrohre: 2 × 25 mm zur Sitzgruppe, 1 × 25 mm ins Fahrerhaus, 1 × 25 mm Küche, 1 × 25 mm je Bettseite, 1 × 32 mm Dach (Solar), **1 × 50 mm Dach als Großreserve**.

Eine freie Lynx-Abgangsposition und ein freier LS-Platz in der AC-Verteilung.

Vorbereiteter Anschluss für LTE-/5G-Router; Tankgeberleitungen Frisch- und Abwasser; Temperaturfühler an Batterie, Technikfach und Kühlschrankraum.

Reserveplatz für einen dritten MPPT, falls das Dach später anders belegt wird.

Keine Reserve für einen zweiten 3-kVA-Wechselrichter im 12-V-System — dafür wäre ein Systemwechsel auf 24 V der richtige Weg.

11 Stückliste (BOM)

Zur Markenwahl: Das Energie-Kernsystem ist konsequent **Victron** — nicht aus Markentreue, sondern weil MultiPlus, Lynx BMS, MPPT, Orion XS und Cerbo ein durchgängig kommunizierendes System bilden. Ein gemischter Aufbau kostet genau diese Durchgängigkeit. Beim **Installationsmaterial** (Verteilung, Steckdosen, Licht, Schalter, Kabel) ist Victron dagegen schwach bis nicht vorhanden — dort ist die zweite Quelle (**WCS o. glw.**) klar besser. Ich habe diese Positionen **funktional und mit vollständiger technischer Spezifikation** beschrieben, damit sie sich 1:1 aus jedem Katalog belegen lassen. **Sag mir, wofür WCS bei dir genau steht** (Hersteller oder Händler), dann trage ich die konkreten Artikelnummern nach.

A · ENERGIE-KERNSYSTEM — VICTRON

Pos.	Artikel	Anz.	kg	≈ €	Bemerkung
E01	Victron Lithium NG 12,8 V / 300 Ah (LFP-12,8/300) — zunächst 1 Stück , zweite nach Achslastmessung	1 (+1)	29 (+29)	2200– 2800	je 3840 Wh · 300 A Dauer / 600 A Impuls 10 s · 206 × 447 × 205 · 29 kg · IP65 · M8 · Halterungen inkl. · Laden nur +5...+50 °C , Entladen –20...+50 °C
E02	Victron Lynx Smart BMS NG 500 A	1	1,9	650– 800	Systemabschaltung + Strommessung; ersetzt den SmartShunt
E03	Victron Lynx Distributor	1–2	4	200– 400	Hochstromverteiler mit Sicherheitsüberwachung
E04	Victron Inverter Smart 12/2000 vorhanden	1	11	0	1600 W dauerhaft; Eco-/Search-Modus aktivieren
E04b	Victron Phoenix Smart IP43 Charger 12/50 (zu beschaffen)	1	3	300	ersetzt das fehlende Ladegerät des MultiPlus

E04c	Zweipoliger Umschalter Landstrom / Wechselrichter mit Nullstellung, 25 A	1	0,4	60	ersetzt den Netzvorwandschalter
E05	Victron BlueSolar MPPT 100/50 (vorhanden) + VE.Direct-Kabel zum Cerbo	1	1,3	20	3 Module in Reihe: Uoc kalt $\approx$ 81 V, Ausgang ca. 43 A von 50 A
E06	Victron Orion-Tr Smart 12/12-30 Isolated (vorhanden)	1	1,3	0	Kabel und Sicherungen für spätere 70 A ausgelegt
E07	Victron Cerbo GX MK2 + GX Touch 50 Flush (flächenbündig)	1	1	520	Systemzentrale und 5"-Touchdisplay im Eingangspaneel K4; ein Kabel vom Cerbo zum Display. Licht und Pumpe bleiben bewusst unabhängig davon
E07b	Fahrzeug-4G/5G-Router , 12 V, industrietauglich ($-30...+60$ °C), 2 SIM-Slots, LAN für den Cerbo, WLAN im Fahrzeug, externe Dachantennen	1	1,2	180–420	ständige VRM-Anbindung + Internet für Arbeiten und Streaming. 4G reicht funktional; 5G nur, wenn ohnehin ein 5G-Tarif genutzt wird
E07c	Dachantennenset LTE/5G + GPS, Kabeldurchführung geklebt	1 Satz	0,6	90–160	Außenantennen bringen im Blechkasten deutlich mehr als jede Routerwahl
E07d	VRM-Portal (Victron Remote Management)	–	0	0	kostenlos. Verlaufsdaten, Alarmer per Push/E-Mail, Fernzugriff, Firmware-Updates aus der Ferne
E08	Victron SmartShunt 500 A (vorhanden) — an die Starterbatterie	1	0,5	0	überwacht die Fahrzeugbatterie und meldet über den Cerbo ins VRM
E09	ECTIVE MSP 200 Flex — flexibles Monomodul 200 Wp, 1595 × 710 × 3 mm, 3,65 kg, Umpp 20,5 V / Impp 9,76 A, Uoc 24,6 V / Isc 10,8 A	3	11	570–750	600 Wp gesamt. Dachbelegung erst nach Aufmaß festlegen: 3 × 1595 mm längs neben MaxxAir; Fläche je Modul 1,13 m ²
E10	Klebmontage für Flexmodule: Sika 252 / Sikaflex-EBT+, Primer, Dachdurchführung mit Kabeltülle, umlaufende Entlüftungslücke	1 Satz	4	220	geklebt statt gebohrt. Wichtig bei Flexmodulen: nicht vollflächig verkleben, sondern in Raupen mit Luftspalt — sonst staut sich Wärme und die Leistung fällt

B · SCHUTZ UND VERTEILUNG — WCS O. GLW.

Pos.	Artikel / Spezifikation	Anz.	≈ €
S01	Batterie-Einzelsicherung 300 A, hohes Abschaltvermögen (Class T o. glw.) + Halter	2	140
S02	MultiPlus-Abgangssicherung ca. 400 A + Halter	1	90
S03	MIDI/MEGA-Sicherungen 40 A (MPPT), 100 A (Orion), 125 A (DC-Unterverteilung) + Halter	1 Satz	90
S04	Haupttrennschalter DC $\geq$ 500 A, von der Hecktür erreichbar	1	80
S05	PV-Trennschalter, DC-tauglich nach Stringspannung	1	50
S06	12-V-Flachsicherungsverteiler 20–24 Kreise mit Sammelminder, frontseitig lesbar	1	90
S07	Minus-Hauptbus + Plus-Nebenbus, mit Abdeckungen	1 Satz	80
S08	AC-Kleinverteiler, berührungssicher, geschlossen	1	70
S09	FI 30 mA Typ A, 2-polig (je einer für AC-out-1 und AC-out-2)	2	120
S10	LS B10 / B13 / B16 nach Kreisliste + 2-poliger Eingangstrenner	7–8	120
S11	Hochlast-Schütze 2-polig, gegeneinander verriegelt (elektrisch + mechanischer Wende-verriegelungsbügel) + 3-Stufen-Wahlschalter + Kontrollleuchten	2 + 1	180
S13	2 × Bosch Kfz-Leistungsrelais 0 332 019 150 / V23234 (vorhanden) — R1 Dachfluter, R2 Schwenkstrahler	2	0
S14	Relaissockel, Sicherungshalter 15 A, Steuerleitung 0,75 mm ²	1 Satz	30
S12	CEE-Einbaustecker 16 A (IEC 60309), campingtauglich, mit Klappdeckel	1	45

C · KABEL UND VERBINDUNGSMATERIAL — WCS O. GLW.

Material	Menge	Verwendung
95 mm ² rot/schwarz	3–5 m	BMS → Bus → MultiPlus
70 mm ² rot/schwarz	4–6 m	Batterien → Sammelpunkt, gleiche Längen
35 mm ² rot/schwarz	12–18 m	DC-Unterverteilung, Orion, Chassisanbindung
25 mm ² rot/schwarz	12 m	Lichtmaschine → Orion XS (Plus und Minus)
16 / 10 / 6 mm ²	je 5–25 m	MPPT, Kühlschrank, USB-C-Kreise
4 mm ² / 2,5 mm ² / 1,5 mm ² zweiadrig	30 / 50 / 80 m	DC-01...DC-20
H07RN-F 3G2,5	35–50 m	alle 230-V-Kreise
Solarkabel 6 mm ² + MC4	20 m	zwei Strings, getrennt geführt
Steuer-/Signalleitung, VE.Direct-/VE.Bus-Kabel	30–50 m	Taster, Sensoren, Monitoring
Leerrohr 25 / 32 / 50 mm	nach Möbelplan	Reserven nach Kapitel 10
Rohrkabelschuhe, Aderendhülsen, Kleber-Schrumpfschlauch, Beschriftung	Satz + Reserve	—
Gummitüllen, Kantenschutz, Zugentlastungen, Kabelbinder	Satz	alle Blechdurchführungen

D · STECKDOSEN, USB-C UND LADEPUNKTE — WCS O. GLW.

Artikel / Spezifikation	Anz .	≈ €
Schuko-Einbaudose (Küche, Küchenfront, Arbeitsplatz 2×, Garage, Bettfußseite, Service)	7	120
USB-C-PD-Einbaudose 100 W , echte PD-Aushandlung 9/12/15/20 V, geringer Ruhestrom, Einsatz tauschbar — K5a 4×, K1/K2 je 2×, K3 1×, Fahrerhaus 2×	11	770

kein USB-A — bewusste Festlegung, siehe §7	0	0
Qi-Ladepad 15 W, bündig einlassbar	2	90
Apple-Watch-Ladepuck (offene Mulde — funktioniert nicht durch Holz)	2	80
12-V-Bordsteckdose (Fahrerhaus, Arbeitsplatz, Garage)	3	40
Spritzwassergeschützte Abdeckungen Küche / Garage	2	30

E · LICHT UND BEDIENUNG — WCS O. GLW.

Artikel / Spezifikation	Anz.	≈ €
LED-Einbauspot 12 V dimmbar 2700 K, flach (L1 Grundlicht)	6	150
LED-Einbauspot 12 V 4000 K, CRI > 90 (L2 Küche)	2	60
LED-Band 12 V warmweiß 2700 K + amber 1800-2200 K , ca. 10 m	1 Satz	120
Alu-Profil mit opaler Abdeckung, ca. 8 m (Sockel Küche/KS/Bank, Bettvorderkante, Podestkante)	1 Satz	120
LED-Streifen für Schrank- und Ablagelicht (L8) + 6 Klappenkontakte	1 Satz	90
Schwenkstrahler 12 V auf Reibkugelgelenk, flach (L10)	2	70
LED-Fluter 12 V ca. 15 W für den Dachträger (L12) , IP67	2	90
PIR-Bewegungsmelder 12 V mit Dämmerungsschalter und Nachlaufzeit + 3-Stellungs-Schalter	1 Satz	45
Leselampe Schwanenhals, enger Abstrahlwinkel, lokal dimmbar	2	90
Außenleuchte 12 V flach über der Schiebetür (L11)	1	40
Einstiegsleuchte B-Säule mit Türkontakt und Zeitabschaltung	1	30
PWM-Dimmer ≥ 1 kHz mit Tastereingängen, ca. 6-8 Kanäle, Speicherung des letzten Werts	1 Satz	220

Bistabiles Relais 12 V / 30 A für „Wohnbereich aus“	1	30
Momenttaster mit Kontroll-LED, Paneelblenden (Bett 2×, Tisch, Küche, Eingang, Heck)	18	220
Türkontaktmodule (Hecktüren, Einstieg)	3	45
Wasserpumpenschalter mit Kontrollleuchte + Tankanzeige + 2 Tankgeber	1 Satz	150

F · LÜFTUNG, HALTERUNGEN, SICHERHEIT

Artikel	Anz.	≈ €
MaxxAir / Airmaxx Dachlüfter (Ausschnitt 400 × 400)	1	400
12-V-Ventilator schwenkbar (Bett, Übergangszone)	2	90
Technikfachlüfter 12 V + Thermostat	2 + 1	70
Temperatursensoren (Batterie, Technikfach, Kühlschrankraum)	3	60
IP1 iPad-Hauptbasis: verriegelbarer 2-gliedriger Klapparm ~400 mm Auszug, Formschlussschale + MagSafe, Grundplatte 120 × 120 auf eingearztter Verstärkungsplatte	1	140
Kugelbasis Ø 25 mm (IP2-IP4) + 1 Doppelarm + 1 MagSafe-Schwenkplatte	1 Satz	130
Rauchmelder nach EN 14604, für Fahrzeuge geeignet, im Wohnraum an der Decke — nicht direkt über der Kochstelle	1	30
CO-Melder nach EN 50291-2 (Typ für Freizeitfahrzeuge), in Schlafhöhe an der Wand, 1–3 m von Kochstelle und Heizungsauslass	1	50
Löschdecke EN 1869, an der Küchen außenseite in Griffweite, nicht über der Kochstelle	1	25
Feuerlöscher 2 kg ABC, Halterung nahe der Schiebetür, von außen erreichbar	1	45
12-V-Leckagemelder mit Summer und LED für die Auffangwanne	1	30

Elektrische Trittstufe 12 V inkl. Steuergerät, Warnleuchte und Zündungssignal-Anbindung	1	450–700
Warnschilder/Aufkleber Technikfach („230 V auch ohne Landstrom“)	1 Satz	15
Mestic Sorin SPA-5100 Split-Unit — Mitnahmegerät, kein Einbau, keine Kanäle; bauseits nur Dose A5	1	900–1100

PREIS- UND GEWICHTSÜBERSICHT ELEKTRONIK

Gruppe	Inhalt	Gewicht	Material ≈ €
A	Energie-Kernsystem: 1 × 300 Ah , Lynx Smart BMS NG, vorhandener Inverter 12/2000 , Phoenix-Ladegerät, Umschalter, vorhandener BlueSolar 100/50 , vorhandener Orion-Tr 30 A , Cerbo GX MK2 + Touch 50 Flush, Router, 600 Wp Solar	≈ 70 kg	5 000 – 6 450
B	Schutz und Verteilung (Sicherungen, Trennschalter, FI/LS, Hochlastschütze, CEE, Relaissockel)	≈ 9 kg	1 100 – 1 300
C	Kabel, Kabelschuhe, Leerrohre, Beschriftung	≈ 30 kg	800 – 1 200
D	Steckdosen, 11 × USB-C PD 100 W , Qi, Watch, 12-V-Dosen	≈ 4 kg	1 050 – 1 250
E	Licht und Bedienung: 6 Deckenspots, 2 Küchenspots, Sockel- und Nachtlicht, Schranklicht , Schwenkstrahler , Dachfluter mit Bewegungsmelder , Dimmer, Taster, Pumpenschalter	≈ 8 kg	1 300 – 1 550
F	Lüftung, Halterungen, Sensorik, Sicherheitstechnik (Rauch, CO, Löschdecke, Feuerlöscher, Leckagemelder) und elektrische Trittstufe	≈ 22 kg	1 500 – 1 800
Summe Elektronik, Ausbaustufe 1		≈ 143 kg	≈ 10 750 – 13 550 €

später: zweite Lithium NG 300 Ah (nach Achslastmessung)	+ 29 kg	+ 2 200 – 2 800
Mestic Sorin SPA-5100 (Mitnahmeggerät, nur bei Bedarf an Bord)	+ 21 kg	+ 900 – 1 100
Vollausbau mit zweiter Batterie und Klimaanlage	≈ 193 kg	≈ 13 850 – 17 450 €

Was die Weiterverwendung gebracht hat: Wechselrichter, Solarregler, Ladebooster und SmartShunt zusammen wären neu rund **2 200 €** gewesen. Abzüglich des zusätzlich nötigen Ladegeräts und Umschalters (360 €) bleibt eine **Ersparnis von etwa 1 840 €**. Zusammen mit der zunächst nur einen Batterie liegt die Einstiegsinvestition rund **4 600 € niedriger** als in der ursprünglichen Vollausbau-Planung — bei einem System, das jederzeit auf die volle Ausbaustufe erweitert werden kann.

Wie diese Zahl zu lesen ist: reiner **Materialpreis** für die Elektronik, ohne Arbeitszeit und ohne Abnahme durch eine Elektrofachkraft (dafür 400–800 € rechnen). Die Spanne kommt fast vollständig aus der Batterie, dem Router und der Trittstufe. **Kein Einsparhebel:** Sicherungen, Querschnitte und Abschaltvermögen — dort wird nicht gespart.

12 Ausbaustufen im Vergleich

Statt dreier theoretischer Varianten steht hier das, was tatsächlich zur Entscheidung ansteht: die **gebaute Ausbaustufe 1**, die vorbereitete **Ausbaustufe 2** und die Frage, ob sich der Kauf eines MultiPlus lohnt.

Kriterium	Stufe 1 — wird gebaut	Stufe 2 — vorbereitet	Stufe 3 — mit MultiPlus-II 12/3000
Batterie	1 × 300 Ah / 3,84 kWh	2 × 300 Ah / 7,68 kWh	2 × 300 Ah / 7,68 kWh
Wechselrichter	vorhandener Inverter Smart 12/2000 + Phoenix-Lader + Umschalter	unverändert	MultiPlus-II 12/3000/120-32 (neu, ca. 1 200 €)
Solar	600 Wp (3 × MSP 200 Flex) am vorhandenen BlueSolar 100/50 , auf dem Dachträger hinterlüftet — in allen Stufen gleich		
Ladebooster	vorhandener Orion-Tr 30 A	Orion-Tr 30 A oder Upgrade auf XS 70 A	Orion XS 70 A
Klimaanlage	Mestic SPA-5100 auf der Landstromschiene L-1		Mestic auf AC-out-2
Netzvorrang	Handumschalter beim Ankommen	Handumschalter	automatisch + PowerAssist
Ladeleistung Landstrom	50 A	50 A	120 A
Induktion off-grid	1 300–1 600 W	1 300–1 600 W	1 800 W volle Stufe
Autarkie Basistag ohne Sonne	≈ 1,2 Tage	≈ 2,3 Tage	≈ 2,3 Tage
Autarkie Komforttag ohne Sonne	≈ 0,9 Tage	≈ 1,8 Tage	≈ 1,8 Tage
Gewicht Elektrik	≈ 143 kg	≈ 172 kg	≈ 181 kg
Materialkosten	≈ 10 750 – 13 550 €	≈ 12 950 – 16 350 €	≈ 13 800 – 17 200 €
Vorteile	günstigster Einstieg, geringste Hinterachslast, alles Vorhandene genutzt; die Anlage ist vollständig und sicher	echte Zwei-Tage-Autarkie ohne jede Rücksicht	Bedienkomfort: Umschalten entfällt, PowerAssist an schwachen Säulen, doppelt so schnelles Laden

Nachteile	bei mehr als einem Standtag ohne Sonne wird es eng; Umschalten von Hand	+29 kg auf der Hinterachse	+1 200 € und der vorhandene Inverter wird überflüssig
Empfehlung	so bauen	nachrüsten, wenn das VRM-Protokoll den Bedarf zeigt	nur, wenn ihr regelmäßig an 6-A-Säulen steht oder Induktion off-grid voll nutzen wollt

13 Konkrete Empfehlung

DIE GEWÄHLTE AUSLEGUNG — AUSBAUSTUFE 1

1 × Victron Lithium NG 12,8 V / 300 Ah mit **Lynx Smart BMS NG 500 A**, dem **vorhandenen Inverter Smart 12/2000** plus Phoenix Smart IP43 12/50 und zweipoligem Umschalter, **600 Wp** (3 × ECTIVE MSP 200 Flex in Reihe) am **vorhandenen BlueSolar MPPT 100/50**, dem **vorhandenen Orion-Tr Smart 12/12-30 Isolated**, CEE 16 A, **Cerbo GX MK2 + GX Touch 50 Flush + 4G/5G-Router + VRM** — und der **Mestic Sorin SPA-5100** als Mitnahmegerät auf der **Landstromschiene L-1**.

Der Technikblock sitzt **über dem Radkasten der Fahrerseite** mit einem Schwerpunkt bei $Y \approx 950$ — dadurch entlastet er die Vorderachse praktisch nicht mehr, und die Hinterachse trägt 55 kg weniger als in der ursprünglichen Heckanordnung. **Platz, Halterung, Kabel und Sicherung für die zweite Batterie sind fertig verlegt**; nachgerüstet wird erst nach einer realen Achslastmessung und wenn das VRM-Protokoll zeigt, dass die Kapazität wirklich fehlt.

WAS ICH ZWINGEND SO MACHEN WÜRD E

Klimaanlage ausschließlich auf der Landstromschiene L-1 und ausschließlich als Mitnahmegerät. Off-grid ist sie damit nicht abgeschaltet, sondern **gar nicht verdrahtet** — noch eindeutiger als die AC-out-2-Lösung. Bleibt sie zu Hause, fährt man 21 kg leichter.

Hochlastverriegelung mit zwei Schützen statt eines Aufklebers. Induktion oder Airfryer/Kaffee — nie beides.

Induktionskochfeld technisch auf 1800 W begrenzen. Der Unterschied zur vollen Stufe merkt man beim Kochen kaum, an der Batterie sehr.

USB-C PD überall, kein USB-A, mit 100 W am Arbeitsplatz und an beiden Bettseiten. Laptop und iPads laden damit ohne Wechselrichter — bei einem 2000-VA-Gerät ist das noch wichtiger als vorher.

Zweipoliger Umschalter mit Nullstellung zwischen Landstrom und Wechselrichter. Kein Automatikrelais improvisieren.

Alle drei Solarmodule in einer Flucht montieren und nichts Hohes daneben stellen — bei einer Reihenschaltung an einem Tracker kostet ein verschattetes Modul den ganzen String.

Wechselrichter im Search-Mode (3 W statt 13 W) und bewusst geschaltet.

Orion XS erst nach Messung hochdrehen: Spannungsfall und Lichtmaschinentemperatur bei warmem Motor prüfen, dann von 50 auf 60–70 A.

Lokale, hart verdrahtete Lichtsteuerung. Cerbo GX MK2, Touch 50 Flush und VRM sind für Überwachung da — Licht, Pumpe und Kühlschrank müssen auch dann gehen, wenn Software, Router oder Netz ausfallen.

„Wohnbereich aus“ schaltet Kühlschrank und Heizung nicht mit ab. Diese beiden Kreise hängen bewusst nicht am Komfort-Hauptschalter.

Kabelkanal 80 × 80 mm auf der Fahrerseite plus alle Leerrohre — vor dem Verkleiden. Nicht nachrüstbar.

Batterie beheizt bzw. Ladefreigabe unter +5 °C gesperrt, mit Temperaturfühler im Fach.

CO-Melder in Schlafhöhe. Dieselheizung plus Kartuschenkocher lassen keine andere Wahl.

WAS ICH BEWUSST WEGLASSEN ODER ANDERS LÖSEN WÜRDEN

Statt...	...lieber	Warum
Dachklimaanlage	Mestic Sorin SPA-5100 als Mitnahmegerät auf AC-out-2	Ein Dachgerät (~24 kg, ~790 × 580 mm) kollidiert unmittelbar mit dem Solarlayout, wiegt dauerhaft mit und läuft off-grid ohnehin nicht sinnvoll
Klimaanlage auf dem Wechselrichterkreis	eigener FI auf AC-out-2	3–4 kWh je Nacht sind aus keiner 12-V-Batterie sinnvoll zu holen; die Trennung erzwingt das ohne Disziplin
Induktion als Hauptkocher	Kartuschenkocher (im Küchenblock enthalten) für alles Lange	Spart 600–980 Wh am Tag — mehr als jede Optimierung an der Anlage
Siebträgermaschine	Kapsel/Filter 1000–1400 W, oder Bialetti auf Gas	Aufheizen und Warmhalten sind der Verbrauch, nicht der Kaffee
E-Roller im Wohnraum laden	Garage, eigener LS-Kreis, bevorzugt während der Fahrt	Ladegeräte werden heiß; 650–750 Wh gehören in die Fahrzeit
5-kVA-Wechselrichter oder zwei parallele 3-kVA an 12 V	bei diesem Bedarf bleiben, sonst auf 24 V wechseln	Bei 12 V wären das über 400 A Dauerstrom — Kabel, Sicherungen und Verluste explodieren
App-only-Lichtsteuerung, RGB als Hauptlicht	physische Taster je Zone + bistabiles Relais	Licht muss funktionieren, wenn das Telefon leer ist
USB-A-Dosen	ausschließlich USB-C PD	Ein iPad Pro lädt an 12 W praktisch nicht
Automatische Lastabwurfsteuerung	bewusste Vorwahl über den 3-Stufen-Schalter	Keine Automatik, die die Kaffeemaschine mitten im Brühvorgang abwirft
Karosserie als 12-V-Rückleiter	jede Last mit eigener Minusleitung zum Sternpunkt	Störungen, Korrosion, unauffindbare Spannungsfälle

Batterie später nachrüsten	jetzt beide Batterien in einer Charge kaufen	Gemischt alte und neue LiFePO ₄ parallel altert unschön und ist schwer zu diagnostizieren
----------------------------	--	--

PRAKTISCHE NUTZUNGSREGELN

Induktion, Airfryer, Kaffeemaschine: immer nur eines. Der Wahlschalter erzwingt es ohnehin.

Airfryer und E-Roller bevorzugt an Fahrtagen oder bei gutem Solarertrag.

Am 6-A-Anschluss: Klimaanlage priorisieren, elektrische Küche stark begrenzen. Bei 16 A sind Klima plus *ein* Hochlastgerät meist möglich.

Nachts den Wechselrichter aus oder im Search-Mode lassen.

Vor Winterbetrieb prüfen, dass die Batterie beim Laden $\geq +5$ °C erreicht.

DREI DETAILS, DIE FAST IMMER VERGESSEN WERDEN

Kontroll-LEDs an Wasserpumpe und Außenlicht. Eine vergessene Pumpe entleert den Tank in die Bilge; ein vergessenes Außenlicht kostet über Nacht mehr als der Kühlschrank.

PWM-Dimmer mit ≥ 1 kHz. Billige Dimmer flackern sichtbar in jeder Videoaufnahme — bei einem Fahrzeug, in dem Kamera und Drohne mitreisen, ein echtes Ärgernis.

Der Kühlschrank braucht Luft, nicht nur Strom. Ohne Zuluft unten und Abluft oben (je ~ 200 cm²) steigt sein Verbrauch um 30–50 %. Zwei Gitter für 30 € sind die billigste kWh im ganzen Fahrzeug.

SPR-EL-01 · Stand 06.08.2026 · Auslegung auf Basis von SPR-GA-01, der CAMPANY-Rechnung RE2601250 und den angegebenen Geräten. Verbrauchswerte sind Erfahrungswerte mit ± 20 % Streuung; Solarerträge sind Mitteleuropa-Annahmen. Die 230-V-Installation ist vor Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft zu prüfen. Kein Ersatz für eine Prüfung nach DIN VDE 0100-721 bzw. EN 1648-2.